I. Généralité sur les suites avec : $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite son premier terme est u_{n_0} : (rappel)

A. Suite majorée – suite minorée – suite bornée :

a. Définitions :

- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est majorée par un réel M si et seulement si $\forall n\geq n_0; u_n\leq M$ (ou $\forall n\geq n_0; u_n<M$).
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est minorée par un réel m si et seulement si $\forall n\geq n_0; u_n\leq M$ (ou $\forall n\geq n_0; u_n<M$).
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est bornée si et seulement si $(u_n)_{n\geq n_0}$ est majorée et bornée .
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est bornée si et seulement si $\exists A\in\mathbb{R}^+; \forall n\geq n_0; |u_n|\leq A$ ou $(<A)$.

B. La monotonie d'une suite :

a. Définition :

- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est croissant si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_n\leq u_{n+1}$.
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est strictement croissant si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_n<u_{n+1}$.
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est décroissant si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_n\geq u_{n+1}$.
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est strictement décroissant si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_n>u_{n+1}$.
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est constante si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_n=u_{n+1}$.
- Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est périodique de période $T\in\mathbb{N}^*$ si et seulement si $\forall n\geq n_0$; $u_{n+T}=u_n$.

II. Suite arithmétique – son terme général – la somme S_n : (rappel)

a. Définition :

$(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite numérique . r est un nombre réel non nul .

❖ La suite (u_n) est arithmétique de raison r et de premier terme u_{n_0} équivaut à $\forall n\geq n_0 : u_{n+1}-u_n=r$.
(ou encore $\forall n\geq n_0 : u_{n+1}=u_n+r$) .

❖ $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_{n_0} on a :
$\forall n\geq n_0 : u_n=u_{n_0}+(n-n_0)r$

❖ Pour la somme suivante : $S_n=\sum_{i=p}^{i=n}u_i=u_p+u_{p+1}+u_{p+2}+....+u_n$ ou a : $S_n=\left[\frac{u_n+u_p}{2}\right]\times(n-p+1)$.

$$S_n=\frac{(\text{le premier terme})+(\text{le dernier terme})}{2}\times(\text{ le nombre des termes de la somme })$$

❖ **Propriété caractéristique :** $\forall p\geq n_0$; $\forall q\geq n_0$; $u_q=u_p+(q-p)r$ (avec q et p de $\mathbb{N}$) .

❖ Moyenne arithmétique : $u_i=a$ et $u_{i+1}=b$ et $u_{i+2}=c$ trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison r on a : $a+b=2c$

b. Remarque :

- La somme suivante $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_n$ possède $n+1$ terme . (c.à.d. $n-0+1$) .
- La somme suivante $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + ... + u_n$ possède n terme . (c.à.d. $n-1+1$) .
- La somme suivante $S_n = u_{n_0} + u_{n_0+1} + u_{n_0+2} + ... + u_n$ possède $n+1$ terme . (c.à.d. $n-n_0+1$)

III. Suite géométrique – son terme général – la somme S_n : (rappel)

c. Définition :

$(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite numérique . q est un nombre réel non nul .

❖ La suite (u_n) est géométrique de raison q et de premier terme u_{n_0} équivaut à $\forall n \geq n_0 : u_{n+1} = q \times u_n$.
(ou encore $\forall n \geq n_0 : u_{n+1} = u_n + r$) .

❖ $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_{n_0} on a : $\forall n \geq n_0 : u_n = u_{n_0} \times q^{(n-n_0)}$

❖ Pour la somme suivante : $S_n = \sum_{i=p}^{i=n} u_i = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + ... + u_n$ ou a :

➢ Si $q \neq 1$ on a $S_n = \left[\frac{q^{(n-p+1)} - 1}{q-1}\right] \times u_p$.

➢ $q = 1$: $S = \sum_{i=p}^{i=n} u_i = u_p (n-p+1)$.

❖ **Propriété caractéristique :** $\forall p \geq n_0$; $\forall q \geq n_0 : u_q = u_p \times q^{q-p}$ (avec q et p de $\mathbb{N}$) .

❖ Moyenne géométrique : $u_i = a$ et $u_{i+1} = b$ et $u_{i+2} = c$ trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q on a : $a \times c = b^2$

IV. Limites d'une suite numérique : $(n \mapsto +\infty)$

A. Limite finie d'une suite :

a. Activité :

❖ On considère la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{n}$; $n \geq 2$.

❖ Sur une droite graduée on présente l'intervalle $I_0 = \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$ de centre 0 avec unité de mesure 2 cm .

❖ Calculer quelques termes de la suite et on les place sur la droite graduée , que remarquez-vous ?

❖ Si n tend vers $+\infty$, que peut-on dire des termes u_n de la suite ?

b. Vocabulaire :

- On dit que la limite de la suite (u_n) est 0 (zéro) lorsque n tend vers $+\infty$.
- On écrit : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

c. Définition :

$(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite numérique.

On dit que la limite de la suite (u_n) est le nombre réel ℓ si pour tout intervalle ouvert I_ℓ et de centre ℓ contient tous les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang , on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

d. Propriété :

- Si une suite a une limite alors cette limite est unique .
- $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ et ; $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^i} = 0$ $\left(i \in \mathbb{N}^*\right)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.
- $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - \ell) = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

e. Exemple :

❖ On considère la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par : $u_n = \frac{1}{n} + 3$, on montre que : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

On a : $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - 3) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} + 3 - 3 = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

B. Limite infinie d'une suite :

a. Définition :

$(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite numérique.

- On dit que la limite de la suite (u_n) est $+\infty$ si pour tout A de $\mathbb{R}^+$ l'intervalle $]A,+\infty[$ contient tous les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang , on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
- On dit que la limite de la suite (u_n) est $-\infty$ si pour tout A de $\mathbb{R}^+$ l'intervalle $]-\infty,A[$ contient tous les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang , on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

b. Propriété :

- Si une suite a une limite alors cette limite est unique .
- $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et ; $\lim\limits_{n\to+\infty} n^i = +\infty$ $\left(i \in \mathbb{N}^*\right)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

C. Convergence d'une suite numérique :

a. Définition :

$(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite numérique.

- Si la limite de la suite (u_n) est finie on dit que la suite (u_n) est convergente .
- Si la limite de la suite (u_n) est infinie ou la suite (u_n) n'a pas de limite on dit que la suite (u_n) est divergente .

b. Exemple :

- $u_n = n^4$ on a : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ d'où la suite (u_n) est divergente .
- $u_n = (-1)^n$ cette suite n'a pas de limite car si n est paire on a $u_n = 1$ et si n est impaire on a $u_n = -1$ et la propriété (Si une suite a une limite alors cette limite est unique) .
- $u_n = \frac{1}{n} + 3n \; ; \geq 1$ on a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$ d'où la suite (u_n) est convergente .

c. Propriété :

- Toute suite croissante et majorée est une suite convergente .
- Toute suite décroissante et minorée est une suite convergente .

d. Exemple :

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{n^3} + 7 \; ; \; n \geq 1$.

1. Montrer que la suite (u_n) est minorée .
2. Montrer que la suite (u_n) est décroissante .
3. En déduit la convergence de la suite (u_n) .

Réponse :

1. la suite (u_n) est minorée :

on a :

$$n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{n} > 0$$
$$\Rightarrow \left(\frac{1}{n}\right)^3 > 0$$
$$\Rightarrow \frac{1}{n^3} + 7 > 7$$
$$\Rightarrow \frac{1}{n^3} + 7 > 0$$
$$\Rightarrow u_n > 0$$

Par suite : (u_n) est minorée par 0 (zéro) .

2. la suite (u_n) est décroissante .

on a :

$$n+1 \geq n \Rightarrow (n+1)^3 \geq n^3$$
$$\Rightarrow \frac{1}{(n+1)^3} \leq \frac{1}{n^3}$$
$$\Rightarrow u_{n+1} \leq u_n$$

Donc : la suite (u_n) est décroissante .

3. En déduit la convergence de la suite (u_n) :

On a : la suite (u_n) est décroissante et minorée donc d'après une propriété la suite (u_n) est convergente .

V. Operations sur les limites des suites :

a. Propriété :

Soient $(u_n)_{n\geq n_0}$ et $(v_n)_{n\geq n_0}$ deux suites numériques .

- Les opérations sur les suites sont les mêmes que les opération des fonctions.
  exemple : $(u_n)_{n\geq n_0}+(v_n)_{n\geq n_0}=(u_n+v_n)_{n\geq n_0}$.
- Les propriétés des opérations des limites des suites sont les mêmes que celles des fonctions .
  exemple 1 : si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=\ell'$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n+v_n=\ell+\ell'$.
  exemple 2 : si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=-\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n+v_n=-\infty$.
- si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$ et $u_n>0$ alors $\ell>0$.
- si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=\ell'$ et $v_n\leq u_n$ alors $\ell'\leq\ell$.

b. application :

1. calculer la limite de la suite suivante : $u_n=\dfrac{1}{n}$; $n\geq 1$.

on a : $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 3=3$ d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=3$.

2. calculer la limite de la suite suivante : $v_n=\left(\dfrac{1}{n}+3\right)\sqrt{n}$; $n\geq 1$.

On a : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n}+3\right)=3$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}=+\infty$ d'où : $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n}+3\right)\sqrt{n}=+\infty$.

VI. Critères de convergences :

a. Critères :

Soient $(u_n)_{n\geq n_0}$ et $(v_n)_{n\geq n_0}$ et $(w_n)_{n\geq n_0}$ trois suites numériques tel que à partir d'un rang p on a pour tout $n\geq p\geq n_0$ (avec $n\in\mathbb{N}$) . $\alpha>0$ et $\ell\in\mathbb{R}$

1. Si $v_n\leq u_n\leq w_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=\lim\limits_{n\to+\infty} w_n=\ell$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$.

2. Si $v_n\geq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=+\infty$.

3. Si $v_n\leq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to} u_n=-\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=\ell$.

4. Si $|v_n-\ell|\leq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\ell$.

b. Application :

Application 1 : On considère la suite numérique (u_n) définie par : $v_n = \frac{(-1)^n}{n} - 5$; $n > 0$.

1. Montrer que : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -5$.

On a :

$$-1 \le (-1)^n \le 1 \Rightarrow \frac{-1}{n} \le \frac{(-1)^n}{n} \le \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{n} - 5 \le \frac{(-1)^n}{n} - 5 \le \frac{1}{n} - 5$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{n} - 5 \le v_n \le \frac{1}{n} - 5$$

On sait que : $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{-1}{n} - 5 = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} - 5 = -5$.

D'après l'un des critères de convergences on obtient : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -5$

Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -5$.

Application 2 : On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_n = 2n + \cos(n)$; $n \ge 0$.

1. Calculer : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

On a : $-1 \le \cos(n) \le 1 \Leftrightarrow 2n - 1 \le 2n + \cos(n) \le 2n + 1$

Donc : $2n - 1 \le 2n + \cos(n)$

D'où : $2n - 1 \le u_n$

On sait que : $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n - 1 = +\infty$

D'après l'un des critères de convergences on obtient : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n + \cos(x) = +\infty$.

Application 1 : On considère la suite numérique (u_n) définie par : $v_n = \frac{\cos n}{n}$; $n \ge 1$.

2. Montrer que : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

On a : $|v_n - 0| = \left|\frac{\cos n}{n}\right| = \frac{|\cos n|}{n} \le \frac{1}{n}$ (car $|\cos n| \le 1$)

D'où : $|v_n - 0| \le \frac{1}{n}$ puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

c. Exercice :

Calculer : $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\cos n + 5}{n^3}$.

VII. Suite de la forme particulières :

A. Suite de la forme : $u_n = q^n$ avec $q \in \mathbb{R}$:

a. **Propriété :**

- Si $q>1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=+\infty$.
- Si $q=1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=1$.
- Si $-1<q<1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=0$.
- Si $q\le -1$ alors q^n n'a pas de limite .

b. **Exemple :**

- $\lim\limits_{n\to\infty} 3^n=+\infty$, car $q=3>1$.
- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ car $-1<q=\frac{1}{2}<1$.
- $$\lim_{n\to+\infty}\frac{2^n-8^n}{7^n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2^n}{7^n}-\frac{8^n}{7^n}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{7}\right)^n-\left(\frac{8}{7}\right)^n=0$$
$$\left(\text{car } \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{7}\right)^n=0 \text{ et } \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{8}{7}\right)^n=0 \ ; \ -1<\frac{2}{7}<1 \text{ et } -1<\frac{8}{7}<1\right).$$

B. Suite de la forme $u_n=n^r$ avec $r\in\mathbb{Q}^*$

a. **Propriété :**

- Si $r>0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^r=+\infty$.
- Si $r<0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^r=0$.

b. **Exemple :**

Soit la suite (u_n) définie par : $u_n=\sqrt[7]{n^3}$; $n\ge 1$.

Calculons : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:

1ère méthode : On a : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[7]{n^3}=\lim\limits_{n\to+\infty} n^{\frac{3}{7}}=+\infty$ car $r=\frac{3}{7}>0$.

2ième méthode : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3=+\infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[7]{n^3}=+\infty$.

Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=+\infty$.

C. Suite $(v_n)_{n\ge n_0}$ de la forme $v_n=f(u_n)$:

a. **Activité :**

On considère la fonction f définie par : $f(x)=\frac{2x-5}{7x+4}$ et la suite (u_n) définie par $\left(u_n=\frac{1}{n^3}\right)_{n\ge 1}$.

1. On considère la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ définie par : $v_n = f(u_n)$.
   - Ecrire la suite (v_n) en fonction du terme u_n .
   - En déduit v_n en fonction de n .
2. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.
3. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ en déduit une relation entre $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ et f et ℓ .

b. Propriété :

Si une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ converge vers ℓ (c.à.d. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$) et f est une fonction continue en ℓ alors la suite $(v_n)_{n\geq n_0}$ définie par $v_n = f(u_n)$ est convergente vers $f(\ell)$ (c.à.d. $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = f(\ell)$) .

c. Exemple :

On considère la fonction $f(x) = \dfrac{5x-6}{x+3}$ et la suite $u_n = \dfrac{\cos n}{n}$; $n \geq 1$ et la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ définie par : $v_n = f(u_n)$.

1. Ecrire la suite (v_n) en fonction de n .
2. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. On détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$

Correction :

1. la suite (v_n) en fonction de n .

on a : $v_n = f(u_n) = \dfrac{5u_n - 6}{u_n + 3} = \dfrac{5\times\dfrac{\cos n}{n} - 6}{\dfrac{\cos n}{n} + 3} = \dfrac{5\cos n - 6n}{\cos n + 3n}$.

Conclusion : $v_n = \dfrac{5\cos n - 6n}{\cos n + 3n}$.

2. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

On a : $\forall x \in \mathbb{R}$; $-1 \leq \cos x \leq 1$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$; $-1 \leq \cos n \leq 1$

Par suite $\forall n \in \mathbb{N}^*$; $-1\times\dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{n}\times\cos n \leq 1\times\dfrac{1}{n} \Rightarrow -\dfrac{1}{n} \leq u_n \leq \dfrac{1}{n}$

Or : $\lim\limits_{n\to+\infty} -\dfrac{1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

D'où : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ (d'après un critère de convergence) .

3. On détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$

On a : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et la fonction f est continue en 0 (car f est continue sur $D_f = \mathbb{R}\setminus\{-3\}$) et $v_n = f(u_n)$ donc d'après la propriété la limite de la suite (v_n) est $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = f(0) = -2$.

Conclusion : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -2$

D. Suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$:

a. Définition :

Soit une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ tel que $\forall n \geq n_0$; $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f est une fonction .

Si on a :

- **f est une fonction continue sur un intervalle I .**
- **$f(I) \subset I$.**
- **$u_{n_0} \in I$ (le premier terme) .**
- **La suite (u_n) est convergente (vers $\ell \in \mathbb{R}$)**

Alors ℓ est solution de l'équation $x \in I$, $f(x) = x$ (c.à.d. ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$) .

b. Exemple :

On considère la fonction $f(x) = \sqrt{x+6}$.

1. **Donner le tableau de variation de f .**

2. **On considère l'intervalle $I = [0,3]$.**

- **Déterminer $f(I)$.**

3. **On considère la suite (u_n) définie par :** $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \sqrt{6+u_n} \end{cases}$; $n \geq 0$

- **Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; $0 \leq u_n \leq 3$**
- **Montrer que la suite (u_n) est croissante .**
- **La suite (u_n) est convergente ?**
- **Ecrire la suite (u_n) en fonction de f et de u_n**

4. **Déterminer la limite de la suite (u_n) .**

Correction :

1. **On donne le tableau de variation de f .**

On a :

- $f'(x) = \left(\sqrt{x+6}\right)' = \dfrac{(x+6)'}{2\sqrt{x+6}} = \dfrac{1}{2\sqrt{x+6}} > 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- **Le tableau de variation de f est :**

x	-6		$+\infty$
$f'(x)$	‖ $+\infty$	$+$	
$f(x)$		↗	$+\infty$
	0		

2. On détermine $f(I)$.

La fonction f est continue sur son domaine de définition $D_f = [-6,+\infty[$ donc f est continue sur $I = [0;3]$

On a : $f(I) = f([0;3])$

$= [f(0), f(3)]$ (car l'image d'un intervalle est un intervalle et puisque f est croissante).

$= [\sqrt{6};3]$

Conclusion : $f(I) = f([0;3]) = [\sqrt{3},3] \subset [0,3]$.

3. ..

- Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}$; $0 \le u_n \le 3$

  On démontre par récurrence :

  - On vérifie la relation est vrai pour $n = 0$, on a : $0 \le u_0 = 2 \le 3$ donc la relation est vrai pour $n = 0$.
  - On suppose que la relation est vraie pour n de $\mathbb{N}$ c.à.d. $0 \le u_n \le 3$ (hypothèse de récurrence)
  - On démontre que : la relation est vraie pour $n+1$ c.à.d. on démontre que $0 \le u_{n+1} \le 3$.

  D'après hypothèse de récurrence on a :

  $0 \le u_n \le 3 \Rightarrow 6 \le 6+u_n \le 9$; $(+6)$

  $\Rightarrow \sqrt{6} \le \sqrt{6+u_n} \le 3$ (car la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante)

  $\Rightarrow \sqrt{6} \le u_{n+1} \le 3$

  Donc la relation est vraie pour $n+1$.

  Conclusion : On applique le principe de récurrence on a : $\forall n \in \mathbb{N}$; $0 \le u_n \le 3$

- Montrons que la suite (u_n) est croissante .

  On montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} - u_n \ge 0$

  On a :

  $u_{n+1} - u_n = \sqrt{6+u_n} - u_n = \dfrac{6+u_n-u_n^2}{\sqrt{6+u_n}+u_n} = \dfrac{(3-u_n)(2+u_n)}{\sqrt{6+u_n}+u_n}$ son signe est le signe de $(3-u_n)(2+u_n)$.(on peut écrire $(3-x)(2+x)$ avec $x = u_n$)

u_n	$-\infty$		-2		3	$+\infty$
$(3-u_n)(2+u_n) = u_{n+1} - u_n$		$-$	0	$+$	0	$-$

  Puis que $0 \le u_n \le 3$ donc $u_{n+1} - u_n \ge 0$.

  Conclusion : la suite (u_n) est croissante

- La suite (u_n) est convergente car la suite est croissante et majorée par 3 (d'après une propriété)
- On écrire la suite (u_n) en fonction de f et de u_n , on a $\forall n \in \mathbb{N}$; $u_{n+1} = f(u_n)$.

5. On déterminer la limite de la suite (u_n) .

On a :

- f est une fonction continue sur l'intervalle I .
- $f(I) = f([[0;3]])$.
- $u_0 = 2 \in [0;3]$ (le premier terme) .
- La suite (u_n) est convergente (vers $\ell \in \mathbb{R}$)

Donc d'après une propriété on a ℓ est solution de l'équation $x \in I$, $f(x) = x$.

On résout l'équation $x \in I$, $f(x) = x$.

$$f(x) = x \Leftrightarrow \sqrt{x+6} = x$$
$$\Leftrightarrow x+6 = x^2$$
$$\Leftrightarrow -x^2 + x + 6 = 0$$
$$\Leftrightarrow (3-x)(x+2) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 3 \in [0;3] \text{ ou } x = -2 \notin [0;3]$$

D'où : $\ell = 3 \in [0;3]$

Conclusion : $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3$



I. Définitions

1. Définition d'une suite

Définition 1.

- Une ***suite*** est une application $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u(n)$ par u_n et on l'appelle n-ème ***terme*** ou ***terme général*** de la suite.

La suite est notée u, ou plus souvent $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement (u_n). Il arrive fréquemment que l'on considère des suites définies à partir d'un certain entier naturel n_0 plus grand que 0, on note alors $(u_n)_{n\geqslant n_0}$.

Exemple

- $(\sqrt{n})_{n\geqslant 0}$ est la suite de termes : 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$,...
- $((-1)^n)_{n\geqslant 0}$ est la suite qui alterne $+1, -1, +1, -1,\ldots$
- La suite $(S_n)_{n\geqslant 0}$ de l'introduction définie par $S_n = S \times (1,1)^n$,
- $(F_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et la relation $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n \in \mathbb{N}$ (suite de Fibonacci). Les premiers termes sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...Chaque terme est la somme des deux précédents.
- $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n\geqslant 1}$. Les premiers termes sont 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{16}$, ...

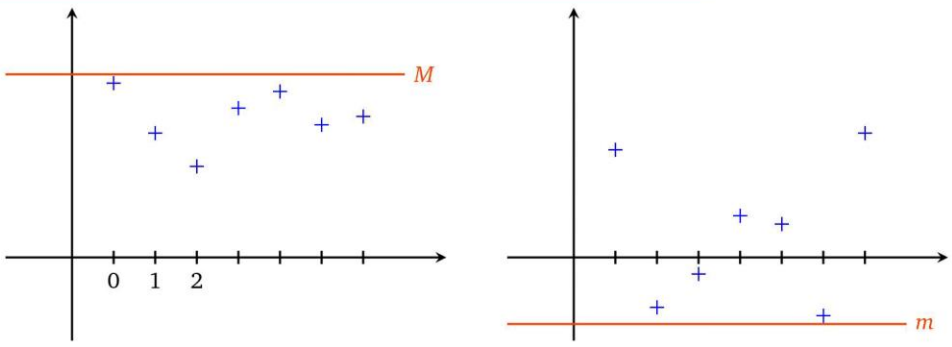
2. Suite majorée, minorée, bornée

Définition 2.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est ***majorée*** si $\quad \exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leqslant M$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est ***minorée*** si $\quad \exists m \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geqslant m$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est ***bornée*** si elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leqslant M.$$

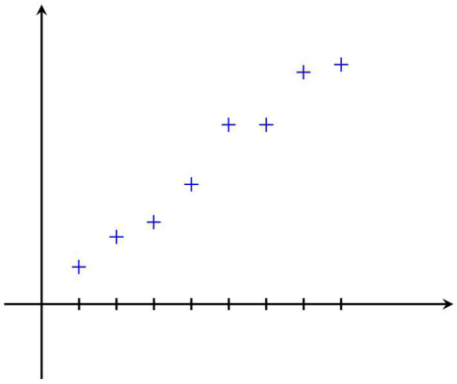


3. Suite croissante, décroissante

Définition 3.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *croissante* si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geqslant u_n$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *strictement croissante* si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} > u_n$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *décroissante* si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leqslant u_n$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *strictement décroissante* si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} < u_n$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *monotone* si elle est croissante ou décroissante.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *strictement monotone* si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Voici un exemple d'une suite croissante (mais pas strictement croissante) :

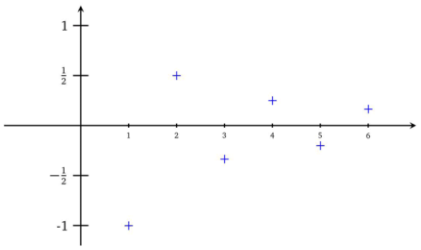


Remarque.

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n \geqslant 0$.
- Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite à termes strictement positifs, elle est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$.

Exemple

- La suite $(S_n)_{n\geqslant 0}$ de l'introduction est strictement croissante car $S_{n+1}/S_n = 1,1 > 1$.
- La suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $u_n = (-1)^n/n$ pour $n \geqslant 1$, n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée par $1/2$ (borne atteinte en $n = 2$), minorée par -1 (borne atteinte en $n = 1$).



II. Limites

1. Introduction

Pour un trajet au prix normal de 20 euros on achète une carte d'abonnement de train à 50 euros et on obtient chaque billet à 10 euros. La publicité affirme « 50% de réduction ». Qu'en pensez-vous ?
Pour modéliser la situation en termes de suites, on pose pour un entier $n \geqslant 1$:

$$u_n = 20n$$
$$v_n = 10n + 50$$

u_n est le prix payé au bout de n achats au tarif plein, et v_n celui au tarif réduit, y compris le prix de l'abonnement. La réduction est donc, en pourcentage :

$$1 - \frac{v_n}{u_n} = \frac{u_n - v_n}{u_n} = \frac{10n - 50}{20n} = 0,5 - \frac{5}{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,5$$

Il faut donc une infinité de trajets pour arriver à 50% de réduction !

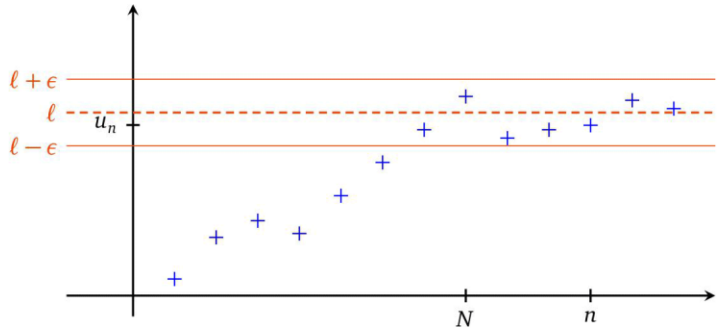
2. Limite finie, limite infinie

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite.

Définition 4.
La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a pour *limite* $\ell \in \mathbb{R}$ si : pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier naturel N tel que si $n \geqslant N$ alors $|u_n - \ell| \leqslant \epsilon$:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad (n \geqslant N \implies |u_n - \ell| \leqslant \epsilon)$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *tend vers* ℓ. Autrement dit : u_n est proche d'aussi près que l'on veut de ℓ, à partir d'un certain rang.



Définition 5.

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *tend vers* $+\infty$ si :
$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad (n \geqslant N \implies u_n \geqslant A)$$
2. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *tend vers* $-\infty$ si :
$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad (n \geqslant N \implies u_n \leqslant -A)$$

Remarque.

1. On note $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ ou parfois $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$, et de même pour une limite $\pm\infty$.
2. $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty \iff \lim_{n\to+\infty} -u_n = +\infty$.
3. On raccourcit souvent la phrase logique en :
$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \qquad (n \geqslant N \implies |u_n - \ell| \leqslant \epsilon).$$
Noter que N dépend de ϵ et qu'on ne peut pas échanger l'ordre du « pour tout » et du « il existe ».
4. L'inégalité $|u_n - \ell| \leqslant \epsilon$ signifie $\ell - \epsilon \leqslant u_n \leqslant \ell + \epsilon$. On aurait aussi pu définir la limite par la phrase : $\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad (n \geqslant N \implies |u_n - \ell| < \epsilon)$, où l'on a remplacé la dernière inégalité large par une inégalité stricte.

Définition 6.
Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est *convergente* si elle admet une limite *finie*. Elle est *divergente* sinon (c'est-à-dire soit la suite tend vers $\pm\infty$, soit elle n'admet pas de limite).

On va pouvoir parler de *la* limite, si elle existe, car il y a unicité de la limite :

Proposition 1.
Si une suite est convergente, sa limite est unique.

Démonstration. On procède par l'absurde. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente ayant deux limites $\ell \neq \ell'$. Choisissons $\epsilon > 0$ tel que $\epsilon < \frac{|\ell-\ell'|}{2}$.
Comme $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$, il existe N_1 tel que $n \geqslant N_1$ implique $|u_n - \ell| < \epsilon$.
De même $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell'$, il existe N_2 tel que $n \geqslant N_2$ implique $|u_n - \ell'| < \epsilon$.
Notons $N = \max(N_1, N_2)$, on a alors pour ce N :

$$|u_N - \ell| < \epsilon \quad \text{et} \quad |u_N - \ell'| < \epsilon$$

Donc $|\ell-\ell'| = |\ell-u_N+u_N-\ell'| \leqslant |\ell-u_N|+|u_N-\ell'|$ d'après l'inégalité triangulaire. On en tire $|\ell-\ell'| \leqslant \epsilon+\epsilon = 2\epsilon < |\ell-\ell'|$. On vient d'aboutir à l'inégalité $|\ell-\ell'| < |\ell-\ell'|$ qui est impossible. Bilan : notre hypothèse de départ est fausse et donc $\ell = \ell'$.

3. Propriétés des limites

Proposition 2.

1. $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n\to+\infty}(u_n-\ell) = 0 \iff \lim_{n\to+\infty}|u_n-\ell| = 0$,
2. $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \implies \lim_{n\to+\infty}|u_n| = |\ell|$.

Démonstration. Cela résulte directement de la définition.

Proposition 3 (Opérations sur les limites)**.**
Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes.

1. *Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$, où $\ell \in \mathbb{R}$, alors pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lim_{n\to+\infty} \lambda u_n = \lambda\ell$.*
2. *Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell'$, où $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, alors*
$$\lim_{n\to+\infty}(u_n+v_n) = \ell+\ell'$$
$$\lim_{n\to+\infty}(u_n\times v_n) = \ell\times\ell'$$
3. *Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$ où $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$ alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand et $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$.*

Nous ferons la preuve dans la section suivante.
Nous utilisons continuellement ces propriétés, le plus souvent sans nous en rendre compte.

Exemple
Si $u_n \to \ell$ avec $\ell \neq \pm 1$, alors
$$u_n(1-3u_n) - \frac{1}{u_n^2-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell(1-3\ell) - \frac{1}{\ell^2-1}.$$

Proposition 4 (Opérations sur les limites infinies)**.**
Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

1. $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{v_n} = 0$
2. *Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée alors $\lim_{n\to+\infty}(u_n+v_n) = +\infty$.*
3. *Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est minorée par un nombre $\lambda > 0$ alors $\lim_{n\to+\infty}(u_n\times v_n) = +\infty$.*
4. *Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $u_n > 0$ pour n assez grand alors $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{u_n} = +\infty$.*

Exemple
La suite $(\sqrt{n})$ tend vers $+\infty$, donc la suite $(\frac{1}{\sqrt{n}})$ tend vers 0.

4. Des preuves

Nous n'allons pas tout prouver mais seulement quelques résultats importants. Les autres se démontrent de manière tout à fait semblable.
Commençons par prouver un résultat assez facile (le premier point de la proposition 4) :

« *Si* $\lim u_n = +\infty$ *alors* $\lim \frac{1}{u_n} = 0$. »

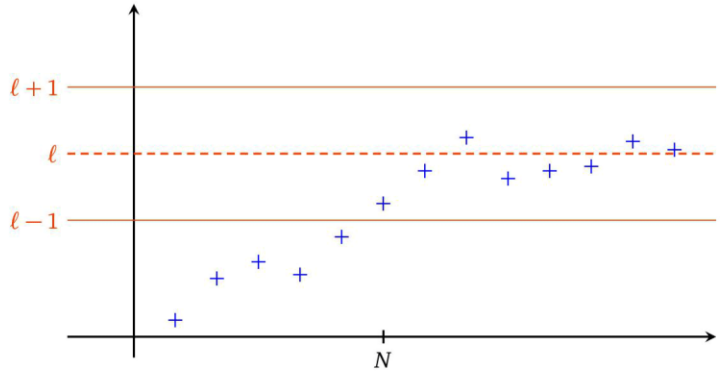
Démonstration. Fixons $\epsilon > 0$. Comme $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, il existe un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $u_n \geqslant \frac{1}{\epsilon}$. On obtient alors $0 \leqslant \frac{1}{u_n} \leqslant \epsilon$ pour $n \geqslant N$. On a donc montré que $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{u_n} = 0$.

Afin de prouver que la limite d'un produit est le produit des limites nous aurons besoin d'un peu de travail.

Proposition 5.
Toute suite convergente est bornée.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers le réel ℓ. En appliquant la définition de limite (définition 4) avec $\epsilon = 1$, on obtient qu'il existe un entier naturel N tel que pour $n \geqslant N$ on ait $|u_n - \ell| \leqslant 1$, et donc pour $n \geqslant N$ on a

$$|u_n| = |\ell + (u_n - \ell)| \leqslant |\ell| + |u_n - \ell| \leqslant |\ell| + 1.$$



Donc si on pose

$$M = \max(|u_0|, |u_1|, \cdots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$$

on a alors $\forall n \in \mathbb{N}\ |u_n| \leqslant M$.

Proposition 6.
Si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée et $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors $\lim_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = 0$.

Exemple
Si $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est la suite donnée par $u_n = \cos(n)$ et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ est celle donnée par $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, alors $\lim_{n\to+\infty} (u_n v_n) = 0$.

Démonstration. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, on peut donc trouver un réel $M > 0$ tel que pour tout entier naturel n on ait $|u_n| \leqslant M$. Fixons $\epsilon > 0$. On applique la définition de limite (définition 4) à la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ pour $\epsilon' = \frac{\epsilon}{M}$. Il existe donc un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $|v_n| \leqslant \epsilon'$. Mais alors pour $n \geqslant N$ on a :

$$|u_n v_n| = |u_n||v_n| \leqslant M \times \epsilon' = \epsilon.$$

On a bien montré que $\lim_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = 0$. □

Prouvons maintenant la formule concernant le produit de deux limites (voir proposition 3).

$$\text{« } Si \quad \lim u_n = \ell \quad et \quad \lim v_n = \ell' \quad alors \quad \lim u_n v_n = \ell\ell'. \text{ »}$$

Démonstration de la formule concernant le produit de deux limites. Le principe est d'écrire :

$$u_n v_n - \ell\ell' = (u_n - \ell)v_n + \ell(v_n - \ell')$$

D'après la proposition 6, la suite de terme général $\ell(v_n - \ell')$ tend vers 0. Par la même proposition il en est de même de la suite de terme général $(u_n - \ell)v_n$, car la suite convergente $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée. On conclut que $\lim_{n\to+\infty}(u_n v_n - \ell\ell') = 0$, ce qui équivaut à $\lim_{n\to+\infty} u_n v_n = \ell\ell'$. □

5. Formes indéterminées

Dans certaines situations, on ne peut rien dire à priori sur la limite, il faut faire une étude au cas par cas.

Exemple

1. « $+\infty - \infty$ » Cela signifie que si $u_n \to +\infty$ et $v_n \to -\infty$ il faut faire faire l'étude en fonction de chaque suite pour déterminer $\lim(u_n + v_n)$ comme le prouve les exemples suivants.

$$\lim_{n\to+\infty} (e^n - \ln(n)) = +\infty$$
$$\lim_{n\to+\infty} \left(n - n^2\right) = -\infty$$
$$\lim_{n\to+\infty} \left(\left(n + \frac{1}{n}\right) - n\right) = 0$$

2. « $0 \times \infty$ »

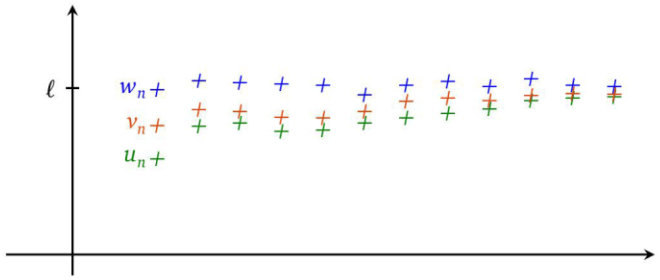
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\ln n} \times e^n = +\infty$$
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \times \ln n = 0$$
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \times (n+1) = 1$$

3. « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $\frac{0}{0}$ », « 1^∞ », ...

6. Limite et inégalités

Proposition 7.

1. *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n$. Alors*
$$\lim_{n\to+\infty} u_n \leqslant \lim_{n\to+\infty} v_n$$
2. *Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \geqslant u_n$. Alors $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.*
3. *Théorème des « gendarmes » : si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont trois suites telles que*
$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$$
et $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell = \lim_{n\to+\infty} w_n$, alors la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n\to+\infty} v_n = \ell$.

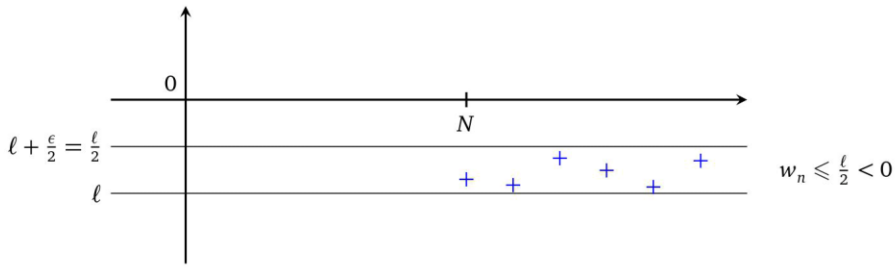


Remarque.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 0$. Alors $\lim_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$.
2. Attention, si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, on ne peut affirmer que la limite est strictement positive mais seulement que $\lim_{n\to+\infty} u_n \geqslant 0$. Par exemple la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par $u_n = \frac{1}{n+1}$ est à termes strictement positifs, mais converge vers zéro.

Démonstration de la proposition 7.

1. En posant $w_n = v_n - u_n$, on se ramène à montrer que si une suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n \geqslant 0$ et converge, alors $\lim_{n\to+\infty} w_n \geqslant 0$. On procède par l'absurde en supposant que $\ell = \lim_{n\to+\infty} w_n < 0$. En prenant $\epsilon = |\frac{\ell}{2}|$ dans la définition de limite (définition 4), on obtient qu'il existe un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $|w_n - \ell| < \epsilon = -\frac{\ell}{2}$. En particulier on a pour $n \geqslant N$ que $w_n < \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} < 0$, une contradiction.



2. Laissé en exercice.
3. En soustrayant la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on se ramène à montrer l'énoncé suivant : si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors (u_n) converge et $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$. Soit $\epsilon > 0$ et N un entier naturel tel que $n \geqslant N$ implique $|v_n| < \epsilon$. Comme $|u_n| = u_n \leqslant v_n = |v_n|$, on a donc : $n \geqslant N$ implique $|u_n| < \epsilon$. On a bien montré que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

III. Exemples remarquables

1. Suite géométrique

Proposition 8 (Suite géométrique).
On fixe un réel a. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général : $u_n = a^n$.

1. *Si $a = 1$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 1$.*
2. *Si $a > 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.*
3. *Si $-1 < a < 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.*
4. *Si $a \leqslant -1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.*

Démonstration.

1. est évident.
2. Écrivons $a = 1+b$ avec $b > 0$. Alors le binôme de Newton s'écrit $a^n = (1+b)^n = 1+nb+\binom{n}{2}b^2+\cdots+\binom{n}{k}b^k+\cdots+b^n$. Tous les termes sont positifs, donc pour tout entier naturel n on a : $a^n \geqslant 1+nb$. Or $\lim_{n\to+\infty}(1+nb) = +\infty$ car $b > 0$. On en déduit que $\lim_{n\to+\infty} a^n = +\infty$.
3. Si $a = 0$, le résultat est clair. Sinon, on pose $b = |\frac{1}{a}|$. Alors $b > 1$ et d'après le point précédent $\lim_{n\to+\infty} b^n = +\infty$. Comme pour tout entier naturel n on a : $|a|^n = \frac{1}{b^n}$, on en déduit que $\lim_{n\to+\infty}|a|^n = 0$, et donc aussi $\lim_{n\to+\infty} a^n = 0$.
4. Supposons par l'absurde que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers le réel ℓ. De $a^2 \geqslant 1$, on déduit que pour tout entier naturel n, on a $a^{2n} \geqslant 1$. En passant à la limite, il vient $\ell \geqslant 1$. Comme de plus pour tout entier naturel n on a $a^{2n+1} \leqslant a \leqslant -1$, il vient en passant de nouveau à la limite $\ell \leqslant -1$. Mais comme on a déjà $\ell \geqslant 1$, on obtient une contradiction, et donc (u_n) ne converge pas.

2. Série géométrique

Proposition 9 (Série géométrique).
Soit a un réel, $a \neq 1$. En notant $\sum_{k=0}^{n} a^k = 1+a+a^2+\cdots+a^n$, on a :

$$\sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$$

Démonstration. En multipliant par $1-a$ on fait apparaître une somme télescopique (presque tous les termes s'annulent) :

$$(1-a)\left(1+a+a^2+\cdots+a^n\right) = \left(1+a+a^2+\cdots+a^n\right) - \left(a+a^2+\cdots+a^{n+1}\right) = 1-a^{n+1}.$$

Remarque.
Si $a \in]-1,1[$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite de terme général : $u_n = \sum_{k=0}^{n} a^k$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{1-a}$. De manière plus frappante, on peut écrire :

$$1+a+a^2+a^3+\cdots = \frac{1}{1-a}$$

Enfin, ces formules sont aussi valables si $a \in \mathbb{C}\setminus\{1\}$. Si $a = 1$, alors $1+a+a^2+\cdots+a^n = n+1$.

3. Suites telles que : $\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right| < \ell < 1$

Théorème 1.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels non nuls. On suppose qu'il existe un réel ℓ tel que pour tout entier naturel n (ou seulement à partir d'un certain rang) on ait :

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| < \ell < 1.$$

Alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Démonstration. On suppose que la propriété $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| < \ell < 1$ est vraie pour tout entier naturel n (la preuve dans le cas où cette propriété n'est vraie qu'à partir d'un certain rang n'est pas très différente). On écrit

$$\frac{u_n}{u_0} = \frac{u_1}{u_0} \times \frac{u_2}{u_1} \times \frac{u_3}{u_2} \times \cdots \times \frac{u_n}{u_{n-1}}$$

ce dont on déduit

$$\left|\frac{u_n}{u_0}\right| < \ell \times \ell \times \ell \times \cdots \times \times \ell = \ell^n$$

et donc $|u_n| < |u_0|\ell^n$. Comme $\ell < 1$, on a $\lim_{n\to+\infty} \ell^n = 0$. On conclut que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Corollaire 1.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels non nuls.

Si $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Exemple
Soit $a \in \mathbb{R}$. Alors $\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.

Démonstration. Si $a = 0$, le résultat est évident. Supposons $a \neq 0$, et posons $u_n = \frac{a^n}{n!}$. Alors

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = \frac{a}{n+1}.$$

Pour conclure, on peut ou bien directement utiliser le corollaire : comme $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$ (car a est fixe), on a $\lim u_n = 0$.
Ou bien, comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{n+1}$, on déduit par le théorème que pour $n \geqslant N > 2|a|$ on a :

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{|a|}{n+1} \leqslant \frac{|a|}{N+1} < \frac{|a|}{N} < \frac{1}{2} = \ell$$

et donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Remarque.

1. Avec les notations du théorème, si on a pour tout entier naturel n à partir d'un certain rang : $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| > \ell > 1$, alors la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge. En effet, il suffit d'appliquer le théorème à la suite de terme général $\frac{1}{|u_n|}$ pour voir que $\lim_{n\to+\infty} |u_n| = +\infty$.
2. Toujours avec les notations du théorème, si $\ell = 1$ on ne peut rien dire.

Exemple
Pour un nombre réel a, $a > 0$, calculer $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a}$.
On va montrer que $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1$. Si $a = 1$, c'est clair. Supposons $a > 1$. Écrivons $a = 1 + h$, avec $h > 0$. Comme

$$\left(1 + \frac{h}{n}\right)^n \geqslant 1 + n\frac{h}{n} = 1 + h = a$$

(voir la preuve de la proposition 8) on a en appliquant la fonction racine n-ème, $\sqrt[n]{\cdot}$:

$$1 + \frac{h}{n} \geqslant \sqrt[n]{a} \geqslant 1.$$

On peut conclure grâce au théorème « des gendarmes » que $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1$. Enfin, si $a < 1$, on applique le cas précédent à $b = \frac{1}{a} > 1$.

4. Approximation des réels par des décimaux

Proposition 10.
Soit $a \in \mathbb{R}$. Posons

$$u_n = \frac{E(10^n a)}{10^n}.$$

Alors u_n est une approximation décimale de a à 10^{-n} près, en particulier $\lim_{n\to+\infty} u_n = a$.

Exemple
$\pi = 3,14159265\ldots$

$$\begin{aligned} u_0 &= \tfrac{E(10^0\pi)}{10^0} = E(\pi) = 3 \\ u_1 &= \tfrac{E(10^1\pi)}{10^1} = \tfrac{E(31,415\ldots)}{10} = 3,1 \\ u_2 &= \tfrac{E(10^2\pi)}{10^2} = \tfrac{E(314,15\ldots)}{100} = 3,14 \\ u_3 &= 3,141 \end{aligned}$$

Démonstration. D'après la définition de la partie entière, on a

$$E(10^n a) \leqslant 10^n a < E(10^n a) + 1$$

donc

$$u_n \leqslant a < u_n + \frac{1}{10^n}$$

ou encore

$$0 \leqslant a - u_n < \frac{1}{10^n}.$$

Or la suite de terme général $\frac{1}{10^n}$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{10}$, donc elle tend vers 0. On en déduit que $\lim_{n\to+\infty} u_n = a$.

IV. Théorème de convergence

1. Toute suite convergente est bornée

Revenons sur une propriété importante que nous avons déjà démontrée dans la section sur les limites.

Proposition 11.
Toute suite convergente est bornée.

La réciproque est fausse mais nous allons ajouter une hypothèse supplémentaire pour obtenir des résultats.

2. Suite monotone

Théorème 2.

Toute suite croissante et majorée est convergente.

Remarque.
Et aussi :

- Toute suite décroissante et minorée est convergente.
- Une suite croissante et qui n'est pas majorée tend vers $+\infty$.
- Une suite décroissante et qui n'est pas minorée tend vers $-\infty$.

Démonstration *du théorème 2.* Notons $A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Comme la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée, disons par le réel M, l'ensemble A est majoré par M, et de plus il est non vide. Donc d'après le théorème $\mathbb{R}4$ du chapitre sur les réels, l'ensemble A admet une borne supérieure : notons $\ell = \sup A$. Montrons que $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$. Soit $\epsilon > 0$. Par la caractérisation de la borne supérieure, il existe un élément u_N de A tel que $\ell - \epsilon < u_N \leqslant \ell$. Mais alors pour $n \geqslant N$ on a $\ell - \epsilon < u_N \leqslant u_n \leqslant \ell$, et donc $|u_n - \ell| \leqslant \epsilon$.

3. Deux exemples

La limite $\zeta(2)$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ la suite de terme général :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

- La suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante : en effet $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.
- Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$ on a $u_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}$.
  - Pour $n = 1$, on a $u_1 = 1 \leqslant 1 = 2 - \frac{1}{1}$.
  - Fixons $n \geqslant 1$ pour lequel on suppose $u_n \leqslant 2 - \frac{1}{n}$. Alors $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$. Or $\frac{1}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, donc $u_{n+1} \leqslant 2 - \frac{1}{n+1}$, ce qui achève la récurrence.
- Donc la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante et majorée par 2 : elle converge.

On note $\zeta(2)$ cette limite, vous montrerez plus tard qu'en fait $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Suite harmonique

C'est la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ de terme général :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Calculons $\lim_{n\to+\infty} u_n$.

- La suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante : en effet $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} > 0$.
- Minoration de $u_{2^p} - u_{2^{p-1}}$. On a $u_2 - u_1 = 1 + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$; $u_4 - u_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, et en général :

$$u_{2^p} - u_{2^{p-1}} = \underbrace{\frac{1}{2^{p-1}+1} + \frac{1}{2^{p-1}+2} + \cdots + \frac{1}{2^p}}_{2^{p-1}=2^p-2^{p-1} \text{ termes} \geqslant \frac{1}{2^p}} > 2^{p-1} \times \frac{1}{2^p} = \frac{1}{2}$$

- $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. En effet

$$u_{2^p} - 1 = u_{2^p} - u_1 = (u_2 - u_1) + (u_4 - u_2) + \cdots + (u_{2^p} - u_{2^{p-1}}) \geqslant \frac{p}{2}$$

  donc la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est croissante mais n'est pas bornée, donc elle tend vers $+\infty$.

4. Suites adjacentes

Définition 7.
Les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites ***adjacentes*** si

1. $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,
2. pour tout $n \geqslant 0$, on a $u_n \leqslant v_n$,
3. $\lim_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$.

Théorème 3.

Si les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers la même limite.

Il y a donc deux résultats dans ce théorème, la convergence de (u_n) et (v_n) et en plus l'égalité des limites. Les termes de la suites sont ordonnées ainsi :

$$u_0 \leqslant u_1 \leqslant u_2 \leqslant \cdots \leqslant u_n \leqslant \cdots\cdots \leqslant v_n \leqslant \cdots \leqslant v_2 \leqslant v_1 \leqslant v_0$$

Démonstration.

- La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et majorée par v_0, donc elle converge vers une limite ℓ.
- La suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par u_0, donc elle converge vers une limite ℓ'.
- Donc $\ell' - \ell = \lim_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$, d'où $\ell' = \ell$.

Exemple

Reprenons l'exemple de $\zeta(2)$. Soient (u_n) et (v_n) les deux suites définies pour $n \geqslant 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}.$$

Montrons que (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes :

1. (a) (u_n) est croissante car $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.
   (b) (v_n) est décroissante :
   $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{n+2+2(n+1)^2-2(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{-n}{(n+2)(n+1)^2} < 0$
2. Pour tout $n \geqslant 1$: $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} > 0$, donc $u_n \leqslant v_n$.
3. Enfin comme $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$ alors $\lim(v_n - u_n) = 0$.

Les suites (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes, elles convergent donc vers une même limite finie ℓ. Nous avons en plus l'encadrement $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$ pour tout $n \geqslant 1$. Ceci fournit des approximations de la limite : par exemple pour $n = 3$, $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \leqslant \ell \leqslant 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2}$ donc $1,3611\ldots \leqslant \ell \leqslant 1,8611\ldots$

Exercice

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ la suite de terme général :

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3}.$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ converge (on pourra considérer la suite $(v_n)_{n\geqslant 1}$ de terme général $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$).

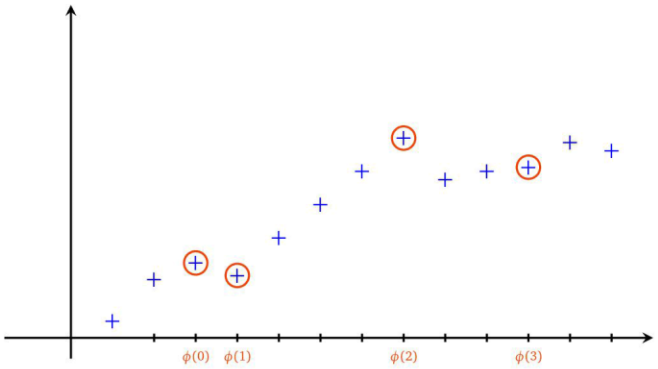
Remarque.

On note $\zeta(3)$ cette limite. On l'appelle aussi constante d'Apéry qui a prouvé en 1978 que $\zeta(3) \notin \mathbb{Q}$.

5. Théorème de Bolzano-Weierstrass

Définition 8.

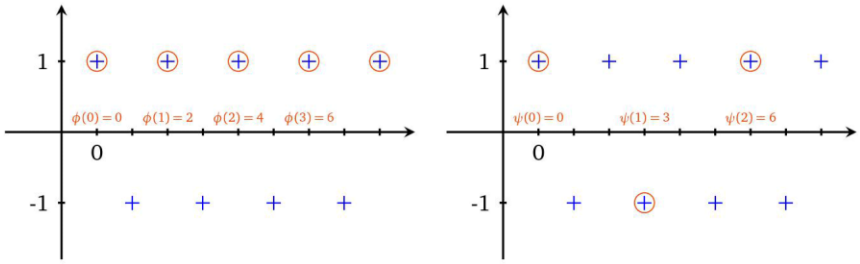
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Une ***suite extraite*** ou ***sous-suite*** de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de la forme $(u_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$, où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.



Exemple

Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$.

- Si on considère $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ donnée par $\phi(n) = 2n$, alors la suite extraite correspondante a pour terme général $u_{\phi(n)} = (-1)^{2n} = 1$, donc la suite $(u_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est constante égale à 1.
- Si on considère $\psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ donnée par $\psi(n) = 3n$, alors la suite extraite correspondante a pour terme général $u_{\psi(n)} = (-1)^{3n} = \left((-1)^3\right)^n = (-1)^n$. La suite $(u_{\psi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est donc égale à $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.



Proposition 12.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$, alors pour toute suite extraite $(u_{\phi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ on a $\lim_{n\to+\infty} u_{\phi(n)} = \ell$.

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$. D'après la définition de limite (définition 4), il existe un entier naturel N tel que $n \geqslant N$ implique $|u_n - \ell| < \epsilon$. Comme l'application ϕ est strictement croissante, on montre facilement par récurrence que pour tout n, on a $\phi(n) \geqslant n$. Ceci implique en particulier que si $n \geqslant N$, alors aussi $\phi(n) \geqslant N$, et donc $|u_{\phi(n)} - \ell| < \epsilon$. Donc la définition de limite (définition 4) s'applique aussi à la suite extraite.

Corollaire 2.
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. Si elle admet une sous-suite divergente, ou bien si elle admet deux sous-suites convergeant vers des limites distinctes, alors elle diverge.

Exemple
Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$. Alors $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 1, et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers -1 (en fait ces deux sous-suites sont constantes). On en déduit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Exercice
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite. On suppose que les deux sous-suites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers la même limite ℓ. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge également vers ℓ.

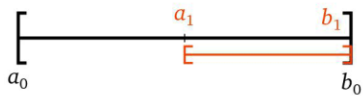
Terminons par un résultat théorique très important.

Théorème 4 (Théorème de Bolzano-Weierstrass).
Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Exemple

1. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$. Alors on peut considérer les deux sous-suites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$.
2. On considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $v_n = \cos n$. Le théorème affirme qu'il existe une sous-suite convergente, mais il est moins facile de l'expliciter.

Démonstration. *du théorème 4.* On procède par dichotomie. L'ensemble des valeurs de la suite est par hypothèse contenu dans un intervalle $[a, b]$. Posons $a_0 = a$, $b_0 = b$, $\phi(0) = 0$. Au moins l'un des deux intervalles $\left[a_0, \frac{a_0+b_0}{2}\right]$ ou $\left[\frac{a_0+b_0}{2}, b_0\right]$ contient u_n pour une infinité d'indices n. On note $[a_1, b_1]$ un tel intervalle, et on note $\phi(1)$ un entier $\phi(1) > \phi(0)$ tel que $u_{\phi(1)} \in [a_1, b_1]$.



En itérant cette construction, on construit pour tout entier naturel n un intervalle $[a_n, b_n]$, de longueur $\frac{b-a}{2^n}$, et un entier $\phi(n) > \phi(n-1)$ tel que $u_{\phi(n)} \in [a_n, b_n]$. Notons que par construction la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.
Comme de plus $\lim_{n\to+\infty}(b_n - a_n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$, les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes et donc convergent vers une même limite ℓ. On peut appliquer le théorème « des gendarmes » pour conclure que $\lim_{n\to+\infty} u_{\phi(n)} = \ell$.

V. Suites récurrentes

1. Suite récurrente définie par une fonction

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Une ***suite récurrente*** est définie par son premier terme et une relation permettant de calculer les termes de proche en proche :

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour } n \geqslant 0.$$

Une suite récurrente est donc définie par deux données : un terme initial u_0, et une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. La suite s'écrit ainsi :

$$u_0, \quad u_1 = f(u_0), \quad u_2 = f(u_1) = f(f(u_0)), \quad u_3 = f(u_2) = f(f(f(u_0))), \ldots$$

Le comportement d'une telle suite peut très vite devenir complexe.

Exemple
Soit $f(x) = 1 + \sqrt{x}$. Fixons $u_0 = 2$ et définissons pour $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = f(u_n)$. C'est-à-dire $u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n}$. Alors les premiers termes de la suite sont :

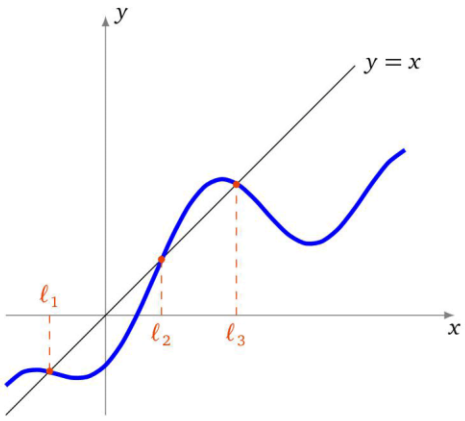
$$2, \quad 1+\sqrt{2}, \quad 1+\sqrt{1+\sqrt{2}}, \quad 1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{2}}}, \quad 1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{2}}}}, \ldots$$

Une suite récurrente donnée n'est pas forcément convergente. Lorsqu'elle admet une limite, l'ensemble des valeurs possibles est restreint par le résultat essentiel suivant.

Proposition 13.
Si f est une fonction continue et la suite récurrente (u_n) converge vers ℓ, alors ℓ est une solution de l'équation :

$$f(\ell) = \ell$$

Si on arrive à montrer que la limite existe, cette proposition affirme qu'elle est à chercher parmi les solutions de l'équation $f(\ell) = \ell$.



Une valeur ℓ, vérifiant $f(\ell) = \ell$ est un ***point fixe*** de f. La preuve est très simple et utilise essentiellement la continuité de la fonction f :

Démonstration. Lorsque $n \to +\infty$, $u_n \to \ell$ et donc aussi $u_{n+1} \to \ell$. Comme $u_n \to \ell$ et que f est continue alors la suite $(f(u_n)) \to f(\ell)$. La relation $u_{n+1} = f(u_n)$ devient à la limite (lorsque $n \to +\infty$) : $\ell = f(\ell)$.

Nous allons étudier en détail deux cas particuliers, celui ou la fonction est croissante, puis celui ou la fonction est décroissante.

2. Cas d'une fonction croissante

Commençons par remarquer que pour une fonction croissante, le comportement de la suite (u_n) définie par récurrence est assez simple :

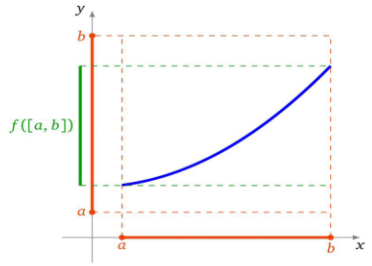
- Si $u_1 \geqslant u_0$ alors (u_n) est croissante.
- Si $u_1 \leqslant u_0$ alors (u_n) est décroissante.

La preuve est facile par récurrence : par exemple si $u_1 \geqslant u_0$, alors comme f est croissante on a $u_2 = f(u_1) \geqslant f(u_0) = u_1$. Partant de $u_2 \geqslant u_1$ on en déduit $u_3 \geqslant u_2$,...

Voici le résultat principal :

Proposition 14.
Si $f : [a,b] \to [a,b]$ une fonction continue et **croissante**, *alors quelque soit $u_0 \in [a,b]$, la suite récurrente (u_n) est monotone et converge vers $\ell \in [a,b]$ vérifiant* $f(\ell) = \ell$.

Il y a une hypothèse importante qui est un peu cachée : f va de l'intervalle $[a,b]$ dans lui-même. Dans la pratique, pour appliquer cette proposition, il faut commencer par choisir $[a,b]$ et vérifier que $f([a,b]) \subset [a,b]$.

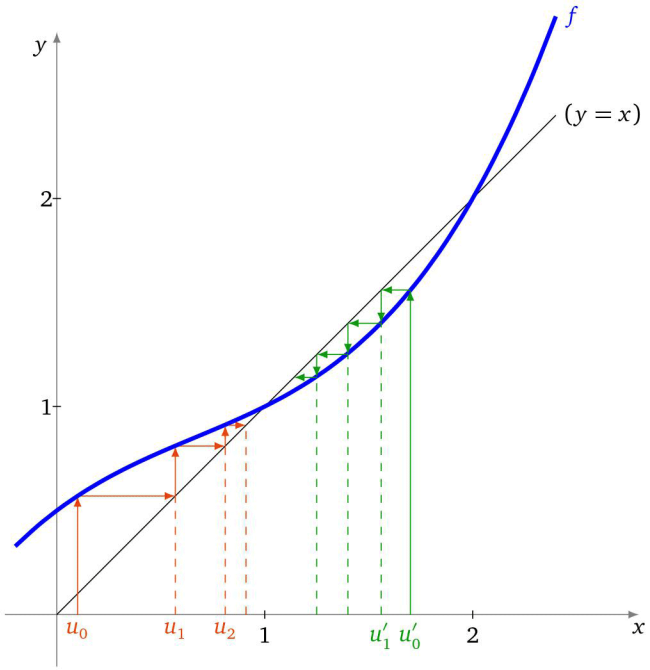


Démonstration. La preuve est une conséquence des résultats précédents. Par exemple si $u_1 \geqslant u_0$ alors la suite (u_n) est croissante, comme par ailleurs elle est majorée par b, elle converge vers un réel ℓ. Par la proposition 13, on a $f(\ell) = \ell$. Si $u_1 \leqslant u_0$, (u_n) est une décroissante et minorée par a, et la conclusion est la même.

Exemple

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{4}(x^2-1)(x-2)+x$ et $u_0 \in [0,2]$. Étudions la suite (u_n) définie par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ (pour tout $n \geqslant 0$).

1. Étude de f
   (a) f est continue sur $\mathbb{R}$.
   (b) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) > 0$.
   (c) Sur l'intervalle $[0,2]$, f est strictement croissante.
   (d) Et comme $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f(2) = 2$ alors $f([0,2]) \subset [0,2]$.
2. Graphe de f



   Voici comment tracer la suite : on trace le graphe de f et la bissectrice $(y = x)$. On part d'une valeur u_0 (en rouge) sur l'axe des abscisses, la valeur $u_1 = f(u_0)$ se lit sur l'axe des ordonnées, mais on reporte la valeur de u_1 sur l'axe des abscisses par symétrie par rapport à la bissectrice. On recommence : $u_2 = f(u_1)$ se lit sur l'axe des ordonnées et on le reporte sur l'axe des abscisses, etc. On obtient ainsi une sorte d'escalier, et graphiquement on conjecture que la suite est croissante et tend vers 1. Si on part d'une autre valeur initiale u'_0 (en vert), c'est le même principe, mais cette fois on obtient un escalier qui descend.
3. Calcul des points fixes.
   Cherchons les valeurs x qui vérifient $(f(x) = x)$, autrement dit $(f(x) - x = 0)$, mais
   $$f(x) - x = \frac{1}{4}(x^2-1)(x-2) \qquad (1)$$
   Donc les points fixes sont les $\{-1, 1, 2\}$. La limite de (u_n) est donc à chercher parmi ces 3 valeurs.
4. Premier cas : $u_0 = 1$ ou $u_0 = 2$.
   Alors $u_1 = f(u_0) = u_0$ et par récurrence la suite (u_n) est constante (et converge donc vers u_0).
5. Deuxième cas : $0 \leqslant u_0 < 1$.
   - Comme $f([0,1]) \subset [0,1]$, la fonction f se restreint sur l'intervalle $[0,1]$ en une fonction $f : [0,1] \to [0,1]$.
   - De plus sur $[0,1]$, $f(x) - x \geqslant 0$. Cela se déduit de l'étude de f ou directement de l'expression (1).
   - Pour $u_0 \in [0,1[$, $u_1 = f(u_0) \geqslant u_0$ d'après le point précédent. Comme f est croissante, par récurrence, comme on l'a vu, la suite (u_n) est croissante.
   - La suite (u_n) est croissante et majorée par 1, donc elle converge. Notons ℓ sa limite.
   - D'une part ℓ doit être un point fixe de f : $f(\ell) = \ell$. Donc $\ell \in \{-1, 1, 2\}$.
   - D'autre part la suite (u_n) étant croissante avec $u_0 \geqslant 0$ et majorée par 1, donc $\ell \in [0,1]$.
   - Conclusion : si $0 \leqslant u_0 < 1$ alors (u_n) converge vers $\ell = 1$.

6. Troisième cas : $1 < u_0 < 2$.

   La fonction f se restreint en $f : [1,2] \to [1,2]$. Sur l'intervalle $[1,2]$, f est croissante mais cette fois $f(x) \leqslant x$. Donc $u_1 \leqslant u_0$, et la suite (u_n) est décroissante. La suite (u_n) étant minorée par 1, elle converge. Si on note ℓ sa limite alors d'une part $f(\ell) = \ell$, donc $\ell \in \{-1, 1, 2\}$, et d'autre part $\ell \in [1,2[$. Conclusion : (u_n) converge vers $\ell = 1$.

Le graphe de f joue un rôle très important, il faut le tracer même si on ne le demande pas explicitement. Il permet de se faire une idée très précise du comportement de la suite : Est-elle croissante ? Est-elle positive ? Semble-t-elle converger ? Vers quelle limite ? Ces indications sont essentielles pour savoir ce qu'il faut montrer lors de l'étude de la suite.

3. Cas d'une fonction décroissante

Proposition 15.
Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ une fonction continue et **décroissante**. *Soit $u_0 \in [a,b]$ et la suite récurrente (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Alors :*

- *La sous-suite (u_{2n}) converge vers une limite ℓ vérifiant $f \circ f(\ell) = \ell$.*
- *La sous-suite (u_{2n+1}) converge vers une limite ℓ' vérifiant $f \circ f(\ell') = \ell'$.*

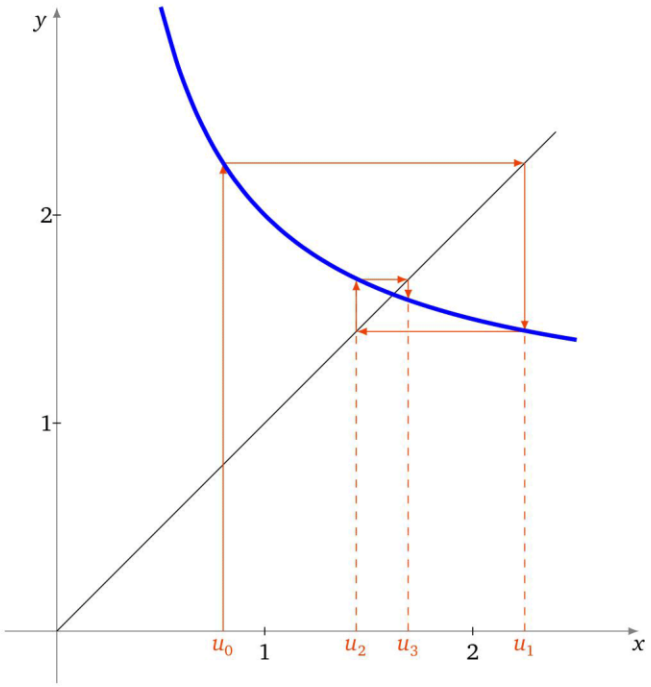
Il se peut (ou pas !) que $\ell = \ell'$.

Démonstration. La preuve se déduit du cas croissant. La fonction f étant décroissante, la fonction $f \circ f$ est croissante. Et on applique la proposition 14 à la fonction $f \circ f$ et à la sous-suite (u_{2n}) définie par récurrence $u_2 = f \circ f(u_0)$, $u_4 = f \circ f(u_2), \ldots$
De même en partant de u_1 et $u_3 = f \circ f(u_1), \ldots$ □

Exemple

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \qquad u_0 > 0, \qquad u_{n+1} = f(u_n) = 1 + \frac{1}{u_n}$$

1. Étude de f. La fonction $f :]0, +\infty[\to]0, +\infty[$ est une fonction continue et strictement décroissante.
2. Graphe de f.



Le principe pour tracer la suite est le même qu'auparavant : on place u_0, on trace $u_1 = f(u_0)$ sur l'axe des ordonnées et on le reporte par symétrie sur l'axe des abscisses,... On obtient ainsi une sorte d'escargot, et graphiquement on conjecture que la suite converge vers le point fixe de f. En plus on note que la suite des termes de rang pair semble une suite croissante, alors que la suite des termes de rang impair semble décroissante.

3. Points fixes de $f \circ f$.

$$f \circ f(x) = f\big(f(x)\big) = f\big(1+\frac{1}{x}\big) = 1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}} = 1+\frac{x}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}$$

Donc

$$f \circ f(x) = x \iff \frac{2x+1}{x+1} = x \iff x^2 - x - 1 = 0 \iff x \in \left\{\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right\}$$

Comme la limite doit être positive, le seul point fixe à considérer est $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Attention ! Il y a un unique point fixe, mais on ne peut pas conclure à ce stade car f est définie sur $]0, +\infty[$ qui n'est pas un intervalle compact.

4. Premier cas $0 < u_0 \leqslant \ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Alors, $u_1 = f(u_0) \geqslant f(\ell) = \ell$; et par une étude de $f \circ f(x) - x$, on obtient que : $u_2 = f \circ f(u_0) \geqslant u_0$; $u_1 \geqslant f \circ f(u_1) = u_3$.

Comme $u_2 \geqslant u_0$ et $f \circ f$ est croissante, la suite (u_{2n}) est croissante. De même $u_3 \leqslant u_1$, donc la suite (u_{2n+1}) est décroissante. De plus comme $u_0 \leqslant u_1$, en appliquant f un nombre *pair* de fois, on obtient que $u_{2n} \leqslant u_{2n+1}$. La situation est donc la suivante :

$$u_0 \leqslant u_2 \leqslant \cdots \leqslant u_{2n} \leqslant \cdots \leqslant u_{2n+1} \leqslant \cdots \leqslant u_3 \leqslant u_1$$

La suite (u_{2n}) est croissante et majorée par u_1, donc elle converge. Sa limite ne peut être que l'unique point fixe de $f \circ f$: $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

La suite (u_{2n+1}) est décroissante et minorée par u_0, donc elle converge aussi vers $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

On en conclut que la suite (u_n) converge vers $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

5. Deuxième cas $u_0 \geqslant \ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

On montre de la même façon que (u_{2n}) est décroissante et converge vers $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, et que (u_{2n+1}) est croissante et converge aussi vers $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.



Bon courage

Auteurs du chapitre : Amine Attaiki

LES SUITES NUMERIQUES

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

A) Suite majorée minorée bornée croissante décroissante convergente

- $(u_n)_{n\in I}$ est majorée s'il existe un réel M tel que : $u_n \le M$ $\forall n \in I$
- $(u_n)_{n\in I}$ est minorée s'il existe un réel m tel que : $m \le u_n$ $\forall n \in I$
- Une suite est bornée si elle est majorée et minorée.

$(u_n)_{n\in I}$ est bornée ssi s'il existe un réel positif M tel que : $\forall n \in I \ |u_n| \le M$

- La suite $(u_n)_{n\in I}$ est croissante ssi: $\forall n \in I \ u_{n+1} \ge u_n$
- La suite $(u_n)_{n\in I}$ est décroissante ssi $\forall n \in I \ u_{n+1} \le u_n$
- Unes suite qui tend vers une limite finie l s'appelle une suite convergente sinon elle est dite divergente
- Toute suite convergente est bornée
- Si une suite admet une limite finie l cette limite est unique
- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente
- Toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$
- Toute suite décroissante et non minorée tend vers $-\infty$

B)Suite arithmétique : $(u_n)_{n\in I}$ arithmétique: ssi $\forall n \in I$ $u_{n+1} = u_n + r$ Le réel r la raison de la suite

si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite arithmétique de raison r et u_p l'un de ses termes.

1) $u_n = u_p + (n-p)r \quad \forall n \in I$

2) $s_n = u_p + u_{p+1} + ... + u_n = \dfrac{(n-p+1)}{2}(u_p + u_n)$

C)Suite géométrique : $(u_n)_{n\in I}$ géométrique ssi $u_{n+1} = qu_n \ \forall n \in I$ q s'appelle la raison de la suite.

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite géométrique de raison q et si p est un entier naturel alors :

1) $u_n = q^{n-p}u_p \quad \forall n \in I$

2) $s_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + ... + u_{n-2} + u_{n-1} + u_n$

Si $q = 1$ alors : $s_n = (n-p+1)u_p$

Si $q \ne 1$ alors : $s_n = u_p \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$

D) Suite et limites :

1) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} -u_n = +\infty$

2) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$; $\lim\limits_{n\to+\infty} n^p = +\infty$ $p \in \mathbb{N}^*$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$

3) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$; $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^p} = 0$ $p \in \mathbb{N}^*$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$

E) Opération sur les limites des suites.

1) Limite de la somme :

$\lim u_n$	l	l		$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim v_n$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim(u_n + v_n)$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Formes indéterminées

2) Limites des produits

$\lim u_n$	l	$l > 0$ ou $+\infty$		$l < 0$ ou $-\infty$		$\pm\infty$
$\lim v_n$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim(u_n \times v_n)$	$l.l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	Formes indéterminées

3) Limites des inverses

$\lim u_n$	$l \ne 0$	0^+	0^-	$\pm\infty$
$\lim\left(\frac{1}{u_n}\right)_n$	$\frac{1}{l}$	$+\infty$	$-\infty$	0

4) Limites des quotients

$\lim u_n$	l	$l > 0$ ou $+\infty$		$l < 0$ ou $-\infty$		0	$\pm\infty$
$\lim v_n$	$l' \ne 0$	0^+	0^-	0^+	0^-	0	$\pm\infty$
$\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_n$	$\frac{l}{l'}$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	Formes indéterminées	Formes indéterminées

$\lim|u_n| = 0 \Leftrightarrow \lim u_n = 0$

Remarques :1) La limite d'une suite polynôme est la limite de son plus grand terme

2) La limite d'une suite rationnelle est la limite du rapport des termes de plus grand degré

F) limites et l'ordre et techniques de calculs des limites :

$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des suites

1)si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente vers L et : $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)$: $u_n \ge 0$ Alors : $L \ge 0$

2)si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergentes tels que :

$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\ v_n \le u_n)$ Alors : $\lim v_n \le \lim u_n$

3) si $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\ v_n \le u_n)$ et $\lim v_n = +\infty$ alors : $\lim u_n = +\infty$

4)si : $(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\ v_n \le u_n)$ et $\lim u_n = -\infty$

alors : $\lim v_n = -\infty$

5)si l un réel. tels que: $|u_n - l| \le v_n \quad \forall n \ge p$

et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$

6)si $w_n \prec u_n \prec v_n$ et $\forall n \ge p$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = l$

Alors : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$

G)Suite de la forme : $v_n = f(u_n)$

Soit f une fonction continue sur un intervalle I ; et (u_n) une suite numérique telle que

$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\ u_n \in I)$

Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$ et f continue en l

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(l)$

H)limite de Suite de la forme : a^n **et** n^p

1)a)si $a \succ 1$ $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n = +\infty$

b)si $-1 \prec a \prec 1$ $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n = 0$

c)si $a \le -1$ (a^n) n'a pas de limites

2) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^p = +\infty$ si $p \in \mathbb{N}^*$

I)Suite de la forme : $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et (u_n) une suite numérique telle que :

a) f est continue sur I

b) $f(I) \subset I$

c) $(\forall n \in \mathbb{N})(\ u_{n+1} = f(u_n))$

d) $u_0 \in I$ (donc $(\forall n \in \mathbb{N})(\ u_n \in I)$

e) (u_n) est convergente

Alors la suite (u_n) tend vers l solution de l'équation $f(x) = x$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron » Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices
Que l'on devient un mathématicien



Suites

Une suite numérique est une fonction définie de $\mathbb{N}$ (ou partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$:

$$(u_n) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto u_n$$

- u_n désigne le terme général de la suite.
- (u_n) désigne la suite dans sa globalité.
- La représentation d'une suite est un nuage de points.

Suite arithmétique

1) Une suite arithmétique (u_n) est définie par :
   - Un premier terme : u_0 ou u_p
   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$ avec r raison de (u_n).
     (ou à partir de p si (u_n) commence à u_p)
2) Une suite **est** arithmétique de raison r ssi la différence de deux termes consécutifs est constante et vaut r :
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n = r$$
3) L'expression de u_n en fonction de u_0 ou u_p est :
   $$u_n = u_0 + n\,r \quad \text{ou} \quad u_n = u_p + (n-p)\,r$$

Somme des termes d'une suite arithmétique

- Somme des n premiers entiers naturels :
  $$1 + 2 + 3 \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$
- Généralement pour la somme des premiers termes :
  $$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$
  $$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$
  $(n-p+1)$ correspond aux nbre de termes de u_p à u_n

Exemple : $S = 8 + 13 + 18 + \cdots + 2013$

$$S = \underbrace{\left(\frac{2013-8}{5} + 1\right)}_{\text{Nbre de termes}} \times \frac{8 + 2013}{2} = 406\,221$$

Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique

Contre-exemple avec 3 termes consécutifs.
On montre par exemple que :

$$u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$$

Suite géométrique

1) Une suite géométrique (v_n) est définie par :
   - Un premier terme : v_0 ou v_p
   - $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n \times q$ avec q raison de (v_n).
     (ou à partir de p si (v_n) commence à v_p)
2) Une suite **est** géométrique de raison $q \neq 0$, de termes non nuls, ssi le quotient de deux termes consécutifs est constant et vaut q :
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{v_{n+1}}{v_n} = q$$
3) L'expression de v_n en fonction de v_0 ou v_p est :
   $$v_n = v_0 \times q^n \quad \text{ou} \quad v_n = v_p \times q^{n-p}$$

Somme des termes d'une suite géométrique $q \neq 1$

- Somme des $(n+1)$ premières puissance de q :
  $$1 + q + q^2 \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$
- Généralement pour la somme des premiers termes :
  $$v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$
  $$v_p + v_{p+1} + \cdots + v_n = v_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$
  $(n-p+1)$ correspond aux nbre de termes de v_p à v_n

Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique

Contre-exemple avec 3 termes consécutifs non nuls.
On montre par exemple, pour v_0 et v_1 non nuls, que :

$$\frac{v_2}{v_1} \neq \frac{v_1}{v_0}$$

Variation d'une suite géométrique

- Si $q > 1$, la suite (q^n) est croissante.
- Si $0 < q < 1$, la suite (q^n) est décroissante.

Pour une suite géométrique quelconque, on prendra en compte le premier terme v_0.

- Si $v_0 > 0$, (v_n) et (q^n) ont même variation.
- Si $v_0 < 0$, (v_n) et (q^n) ont des variations contraires

⚠ Si $q = 1$ ou $q = 0$, la suite (q^n) est constante.
Si $q < 0$, la suite (q^n) n'est pas monotone.

Comportement de la suite q^n

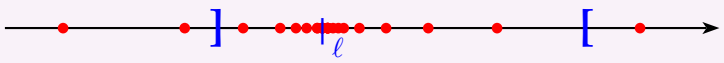
On a les limites suivantes selon les valeurs de q :

- si $q > 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$
- si $q = 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$
- si $-1 < q < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$
- si $q \leqslant -1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n$ n'existe pas

Limites d'une suite

- **Convergence** d'une suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ signifie que

Tout intervalle ouvert contenant ℓ (aussi petit soit-il) contient tout les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang. On dit que la suite converge vers ℓ.



Il n'existe qu'un nombre fini de termes à l'extérieur de cet intervalle.

Soit la suite (u_n) définie par u_0 et la relation pour tout naturel $u_{n+1} = f(u_n)$.

(u_n) est monotone et converge vers ℓ.

Algorithme permettant de déterminer le rang N à partir duquel les termes de la suite (u_n) se trouvent à l'intérieur d'un intervalle ouvert centré en ℓ de rayon r.

Variables : N entier, u réel
Entrées et initialisation
$u_0 \to u$, $0 \to N$
Traitement
tant que $|u - \ell| \geqslant r$
faire
$f(u) \to u$
$N + 1 \to N$
fin
Sorties : Afficher N

- **Divergence** d'une suite : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ signifie que

Tout intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tout les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang. On dit que la suite diverge vers $+\infty$.
Les termes de la suite (u_n) arrivent à dépasser A, aussi grand soit-il.

Soit la suite (u_n) définie par u_0 et la relation pour tout naturel $u_{n+1} = f(u_n)$.

(u_n) est croissante et diverge vers $+\infty$.

Algorithme permettant de déterminer le rang N à partir duquel les termes de la suite (u_n) sont supérieur à un réel A.

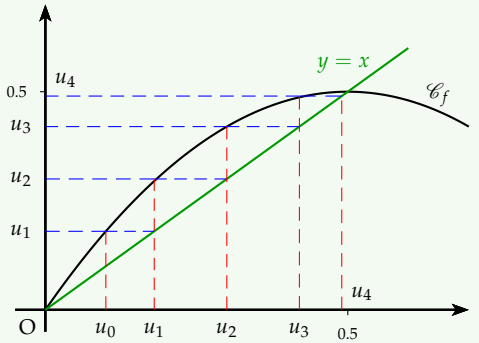
Variables : N entier, u réel
Entrées et initialisation
$u_0 \to u$, $0 \to N$
Traitement
tant que $u \leqslant A$ **faire**
$f(u) \to u$
$N + 1 \to N$
fin
Sorties : Afficher N

Remarque : une suite peut diverger sans avoir de limite.
La suite $[(-2)^n]$ diverge et n'admet pas de limite.

Étude d'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

- Variation d'une suite d'une suite : **2 méthodes**
  1) On étudie le signe de la quantité : $u_{n+1} - u_n$.
     Si la quantité est $\geqslant 0$ (resp. $\leqslant 0$) la suite est croissante (resp. décroissante).
  2) Si tous les termes sont > 0, on compare la quantité $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
     Si la quantité est $\geqslant 1$ (resp. $\leqslant 1$), la suite est croissante (resp. décroissante).
- Représentation des premiers termes de la suite :
  Méthode : On trace la courbe de la fonction associée $\mathscr{C}_f$ et la droite Δ d'équation $y = x$ pour reporter les termes sur la droite des abscisses.

Exemple : Soit la suite $u_0 = 0,1$ et $u_{n+1} = 2u_n(1 - u_n)$.



- Pour trouver la forme explicite de u_n, on passe par une suite auxiliaire, donnée dans l'énoncé, qui est soit arithmétique soit géométrique.
  Parmi ces suites, on a les suites arithmético-géométriques : $u_{n+1} = au_n + b$

Exemple : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 2$. On pose $v_n = u_n - 4$

Montrer que la suite (v_n) est géométrique

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}u_n + 2 - 4 = \frac{1}{2}u_n - 2$$
$$= \frac{1}{2}(u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n$, la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 4 = -3$

$$v_n = -3\left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow u_n = v_n + 4 = -3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4$$

➢ Suite arithmétique – Suite géométrique :

	Suite arithmétique de raison r	Suite géométrique de raison q
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Terme général	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p \times q^{n-p}$
Somme de termes consécutifs	$u_p + \ldots + u_n = (n-p+1)\left(\frac{u_p + u_n}{2}\right)$	$u_p + \ldots + u_n = u_p \times \left(\frac{q^{n-p+1} - 1}{q-1}\right)$
a ,b et c trois termes consécutifs	$2b = a + c$	$b^2 = a \times c$

➢ Suite majorée, minorée, bornée :

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique

- $(u_n)_{n\in I}$ est **majorée** par un nombre réel $M \Leftrightarrow \forall n \in I \quad u_n \leq M$
- $(u_n)_{n\in I}$ est **minorée** par un nombre réel $m \Leftrightarrow \forall n \in I \quad u_n \geq m$
- $(u_n)_{n\in I}$ est **bornée** si $(u_n)_{n\in I}$ est majorée et minorée

➢ Monotonie d'une suite :

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique

- $(u_n)_{n\in I}$ est **croissante** $\Leftrightarrow \forall n \in I \quad u_{n+1} \geq u_n$
- $(u_n)_{n\in I}$ est **décroissante** $\Leftrightarrow \forall n \in I \quad u_{n+1} \leq u_n$
- $(u_n)_{n\in I}$ est **constante** $\Leftrightarrow \forall n \in I \quad u_{n+1} = u_n$

➢ Limite de la suite (n^α) avec $\alpha \in \mathbb{Q}^*$:

$\alpha < 0$	$\alpha > 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = 0$	$\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$

➢ ***Limite de la suite*** $\left(q^n\right)$ ***avec*** $q \in \mathbb{R}$:

$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
la suite $\left(q^n\right)$ n'admet pas de limite	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$

➢ ***Critère de convergence d'une suite :***

- *Toute suite croissante et majorée est convergente*
- *Toute suite décroissante et minorée est convergente*

$$\left.\begin{array}{l} \left|u_n - \ell\right| \leq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell \\ \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} u_n = \ell$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \geq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \leq v_n \\ \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$

➢ ***Suite de type*** $v_n = f\left(u_n\right)$ **:**

Si $\left(u_n\right)_{n\in I}$ *une suite convergente de limite* ℓ *et si* f *une fonction continue en* ℓ
alors la suite $\left(v_n\right)$ *définie par:* $v_n = f\left(u_n\right)$ *est convergente de limite* $f\left(\ell\right)$

➢ ***Suite de type*** $u_{n+1} = f\left(u_n\right)$ **:**

Soit $\left(u_n\right)$ *une suite numérique définie par :*

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f\left(u_n\right) \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$ *où* f *une fonction*

Si :

- f *une f continue sur un intervalle* I
- $f\left(I\right) \subset I$
- $a \in I$
- $\left(u_n\right)$ *une convergente*

alors : la limite ℓ *de la suite* $\left(u_n\right)_{n\in I}$ *est solution de l'équation :* $f\left(x\right) = x$

La suite arithmétique – la suite géométrique:

	D'une suite arithmétique	D'une suite géométrique
Définition	$u_{n+1}=u_n+r$ (r est la raison)	$u_{n+1}=q\times u_n$ (q est la raison)
Le terme général	$u_n=u_p+(n-p)r$ ($p\le n$)	$u_n=u_p\times q^{n-p}$ ($p\le n$)
La somme de termes successifs	$u_p+\ldots+u_n=(n-p+1)\times\left(\frac{u_p+u_n}{2}\right)$	$u_p+\ldots+u_n=u_p\times\left(\frac{q^{n-p+1}-1}{q-1}\right)$
a et b et c trois termes successifs	$2b=a+c$	$b^2=a\times c$

La suite majorée – la suite minorée:

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique

- $(\forall n\in I);u_n\le M \Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ est majorée par M
- $(\forall n\in I);u_n\ge m \Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ est minorée par m
- $(u_n)_{n\in I}$ est bornée $\Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ majorée et minorée

La monotonie d'une suite numérique:

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique

- $(\forall n\in I);u_{n+1}\le u_n (u_{n+1}\prec u_n) \Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ est décroissante (strictement décroissante)
- $(\forall n\in I);u_{n+1}\ge u_n (u_{n+1}\succ u_n) \Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ est croissante (strictement croissante)
- $(\forall n\in I);u_{n+1}=u_n \Leftrightarrow (u_n)_{n\in I}$ est constante

Remarque:

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique dont le premier terme est : u_p

- Si $(u_n)_{n\in I}$ est décroissante, alors : $(\forall n\in I);u_n\le u_p$
- Si $(u_n)_{n\in I}$ est croissante, alors : $(\forall n\in I);u_n\ge u_p$

Limite d'une suite:

Limite de la suite $\left(n^{\alpha}\right)$ avec $\alpha \in \mathbb{Q}^{*}$:

$\alpha \succ 0$	$\alpha \prec 0$
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^{\alpha} = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} n^{\alpha} = 0$

Limite de la suite géométrique $\left(q^{n}\right)$ avec $q \in \mathbb{R}$:

$q \succ 1$	$q = 1$	$-1 \prec q \prec 1$	$q \leq -1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^{n} = +\infty$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^{n} = 1$	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^{n} = 0$	Pas de limite

Critères de convergence:

- Toute suite croissante et majorée est une suite convergente
- Toute suite décroissante et minorée est une suite convergente

$$\left.\begin{array}{l} v_n \leq u_n \leq w_n \\ \lim\limits_{x\to+\infty} v_n = l \\ \lim\limits_{x\to+\infty} w_n = l \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} u_n = l$$

$$\left.\begin{array}{l} |u_n - l| \leq v_n \\ \lim\limits_{x\to+\infty} v_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} u_n = l$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \leq v_n \\ \lim\limits_{x\to+\infty} v_n = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} u_n = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{l} u_n \geq v_n \\ \lim\limits_{x\to+\infty} v_n = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} u_n = +\infty$$

Suite de type $u_{n+1} = f\left(u_n\right)$:

Considérons la suite $\left(u_n\right)$ définie par :

$$\begin{cases} u_n = a \\ u_{n+1} = f\left(u_n\right) \end{cases}$$

Avec f une fonction continue sur un intervalle I tel que $f\left(I\right) \subset I$ et a un élément de I

Si $\left(u_n\right)$ converge, alors sa limite l est la solution de l'équation : $f\left(x\right) = x$

Suites numériques

I) *Définition, vocabulaires et notations.*

Définition : Toute fonction u définie sur l'ensemble $\mathbb{N}$, ou d'une partie I de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$ est dite suite numérique.

Notation et vocabulaire.

- L'image de n par la suite u est notée u_n au lieu de $u(n)$.
- La suite est notée $(u_n)_{n\in I}$ (ou plus simplement (u_n) si $n\in\mathbb{N}$).
- u_n est un « terme » de la suite, et on l'appelle terme général de la suite.
- Si la suite commence par u_1, alors u_n est le $n^{\text{ième}}$ terme, ou terme de rang n.
- Si la suite commence par u_0 , u_n est le terme de rang $n+1$.
- On peut définir une suite par une **formule explicite**, c'est-à-dire par une relation du type : $u_n = f(n)$
- On peut définir une suite par **récurrence,** c'est-à-dire par une relation du type $u_{n+1} = f(u_n)$ ou par d'autres types.

II) *Monotonie d'une suite numérique*

Soit I une partie de $\mathbb{N}$ tel que : $I = \{n\in\mathbb{N} / n\geq p \ \ avec \ \ p\in\mathbb{N}\}$

Définitions : On dit que la suite $(u_n)_{n\geq p}$ est strictement décroissante, si $(\forall n\geq p): u_{n+1}\leq u_n$.

On dit que la suite $(u_n)_{n\geq p}$ est strictement croissante, si $(\forall n\geq p): u_{n+1}\geq u_n$.

III) *Suite majorée – Suite minorée – Suite bornée*

Définitions :

- **On** dit que la suite $(u_n)_{n\geq p}$ est **majorée** lorsqu'il existe un réel M tel que $(\forall n\geq p): u_n\leq M$.
  Le nombre M est alors appelé un **majorant** de la suite $(u_n)_{n\geq p}$.
- **On** dit que la suite $(u_n)_{n\geq p}$ est **minorée** lorsqu'il existe un réel m tel que : $(\forall n\geq p): u_n\geq m$.
  Le nombre m est alors appelé un **minorant** de la suite $(u_n)_{n\geq p}$.
- **On** dit que la suite $(u_n)_{n\geq p}$ est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

***Remarques* :**

- Si (u_n) est une suite croissante, alors elle est minorée par son premier terme u_0 .
- Si (u_n) est une suite décroissante, alors elle est majorée par son premier terme u_0.

IV) *Suite arithmétique – Suite géométrique.*

	Suite arithmétique	*Suite géométrique*
$(u_n)_{n\geq p}$ *est une suite*	S'il existe un réel r tel que : $(\forall n\geq p): u_{n+1}-u_n = r$ (r est appelé ***raison de la suite***)	S'il existe un réel q tel que : $(\forall n\geq p): u_{n+1} = q\,u_n$ (q est appelé ***raison de la suite***)
u_n *en fonction de* n	$(\forall n\geq p): u_n = u_p + (n-p)r$	$(\forall n\geq p): u_n = u_p \times q^{n-p}$
Somme des premiers termes d'une suite	$S = \left(\frac{u_p+u_n}{2}\right)(n-p+1)$	$S = u_p\left(\frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}\right)$ avec $q\neq 1$

Avec $S = u_p + u_{p+1} + \ldots\ldots + u_{n-1} + u_n$

V) *Limite d'une suite numérique .*

1) *Suites de référence – suite convergente.*

Définition : On dit qu'une suite (u_n) est **convergente** vers le réel a lorsque tout intervalle ouvert contenant a contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$.

- Une suite est dite **divergente** lorsqu'elle n'est pas convergente.

- Des suites **convergentes** vers **0** : $\left(\frac{1}{n^p}\right)_{n\in IN^*}$; $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n\in IN^*}$ où p est un entier naturel non nul.
- Des suites **divergentes** vers $+\infty$: $(n^p)_{n\geq 0}$; $\left(\sqrt{n}\right)_{n\geq 0}$ où p est un entier naturel non nul.
- Limite d'une suite **géométrique :**

q	$q\leq -1$	$-1<q<1$	$q=1$	$q>1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n$	*pas de limite*	**0**	**1**	$+\infty$

2) *Critères de convergence.*

Théorème 1 : Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies sur **IN**.
Si, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Théorème 2 : Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies sur **IN**.
Si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Théorème des *gendarmes* : Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites définies sur **IN**.
Si, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = L$ alors (u_n) est ***convergente*** et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$.

Théorème des *gendarmes* : Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies sur **IN** .
Si, à partir d'un certain rang, $|u_n - L| \leq v_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ alors (u_n) est ***convergente*** et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$.

Théorème 3 :
- Si une suite croissante est majorée alors elle est convergente.
- Si une suite décroissante est minorée alors elle est convergente.

Remarque : Ce théorème permet de s'assurer de la convergence mais ne donne pas la limite.

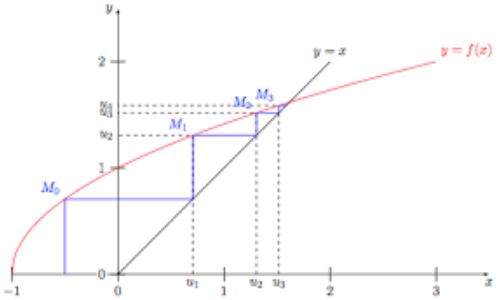
3) *Théorème de convergence des suites récurrentes.*

Propriété : Soit (u_n) une suite définie par :

$$\left(\forall n\in IN\right);\ u_{n+1} = f(u_n) \quad et \quad u_0 \in I$$

Si f est **continue** sur I , $f(I)\subset I$ et (u_n) est **convergente**
alors la limite ℓ de (u_n) est une solution de l'équation $f(x) = x$

On dit que ℓ est un "point fixe" de la fonction f.



Principe de récurrence :

Pour démontrer par récurrence qu'une proposition P_n est vraie pour tout entier naturel n, on procède en deux étapes, puis on conclut.

- **Première étape :** On vérifie que P_0 est vraie.
- **Deuxième étape : O**n suppose que pour un entier naturel n quelconque, la propriété P_n est vraie, et sous cette hypothèse, on démontre que la proposition P_{n+1} est vraie.
- **Conclusion :** lorsque les deux étapes sont franchies, on conclut que la proposition P_n est vraie pour tout entier naturel n positif.

Suite Majorée, Minorée, Bornée.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite :

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Majorée si $(\exists M\in\mathbb{R})(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_n\le M$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Minorée si $(\exists m\in\mathbb{R})(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_n\ge m$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Bornée si elle est majorée et minorée, ce qui revient à dire :
  $(\exists M\in\mathbb{R})(\forall n\in\mathbb{N})\quad |u_n|\le M$.

Suites Croissante, Décroissante.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite :

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Croissante si $(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_{n+1}\ge u_n$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}\ge 1$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Strictement Croissante si $(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_{n+1}\succ u_n$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}\succ 1$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante si $(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_{n+1}\le u_n$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}\le 1$.
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est Strictement décroissante si $(\forall n\in\mathbb{N})\quad u_{n+1}\prec u_n$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}\prec 1$.

Remarque : Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de premier terme u_p .

- Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite Croissante donc $u_n\ge u_p$.
- Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante donc $u_n\le u_p$.

Suites arithmétiques, Suites géométriques.

	Suite arithmétique	Suites géométriques
Définition	$u_{n+1}-u_n=r$ r est la raison de u	$v_{n+1}=qv_n$ q est la raison de v
a , b et c trois termes successif	$a+c=2b$	$a\times c=b^2$
Formule explicite	$u_n=r(n-p)+u_p$ avec $n\ge p$	$v_n=v_p\times q^{n-p}$ avec $n\ge p$
Somme de tous les termes	$u_p+\ldots+u_n=(n-p+1)\times\left(\frac{u_p+u_n}{2}\right)$	$v_p+\ldots+v_n=v_p\times\left(\frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}\right)$

Limite de la Suite géométrique q^n avec $q\in\mathbb{R}$:

$$\lim_{n\mapsto+\infty} q^n=\begin{cases}0 & ; \quad -1\prec q\prec 1\\ 1 & ; \quad q=1\\ +\infty & ; \quad q\succ 1\end{cases}$$

idrissi405@gmail.com

Critères de convergence :

Propriété 1 :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites numériques et l et α deux nombres réels tels que : $\alpha \succ 0$ et soit $N \in \mathbb{N}$.

Si : $(\forall n \geq N)$; $\begin{cases} |u_n - l| \leq \alpha v_n \\ \lim\limits_{n\mapsto+\infty} v_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{n\mapsto+\infty} u_n = l$

Propriété 2 :

Soit (u_n) et (v_n) et (w_n) trois suites numériques et soit $N \in \mathbb{N}$ et $l \in \mathbb{R}$

Si : $(\forall n \geq N)$; $\begin{cases} w_n \leq u_n \leq v_n \\ \lim\limits_{n\mapsto+\infty} v_n = \lim\limits_{n\mapsto+\infty} w_n = l \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{n\mapsto+\infty} u_n = l$

Propriété 3 :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites numériques et α un nombres réel tel que : $\alpha \succ 0$ et soit $N \in \mathbb{N}$.

- *Si :* $(\forall n \geq N)$; $\begin{cases} u_n \leq \alpha v_n \\ \lim\limits_{n\mapsto+\infty} v_n = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{n\mapsto+\infty} u_n = -\infty$.
- *Si :* $(\forall n \geq N)$; $\begin{cases} u_n \geq \alpha v_n \\ \lim\limits_{n\mapsto+\infty} v_n = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{n\mapsto+\infty} u_n = +\infty$.

Propriété 4 :

- *Toute suite croissante et majorée est convergente.*
- *Toute suite décroissante et minorée est convergente.*

Limite d'une Suite définie par : $u_{n+1} = f(u_n)$.

Soit f une fonction numérique définie et continue sur un intervalle I tel que : $f(I) \subset I$.

et soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$; $(\forall n \in \mathbb{N})$.

Si (u_n) est convergente, alors sa limite l est une solution dans I de l'équation $f(x) = x$.

idrissi405@gmail.com

Généralité sur les suites avec : $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite son premier terme est u_{n_0}		
Notions	**Caractères de la suite**	**Définitions et théorèmes**
Majorée minorée bornée	$(u_n)_{n\geq n_0}$ majorée	$\forall n\geq n_0; u_n\leq M$ (ou $\forall n\geq n_0; u_n<M$)
	$(u_n)_{n\geq n_0}$ minorée	$\forall n\geq n_0; m\leq u_n$ (ou $\forall n\geq n_0; m<u_n$)
	$(u_n)_{n\geq n_0}$ bornée	$(u_n)_{n\geq n_0}$ est majorée et bornée (ou $\exists A\in\mathbb{R}^+; \forall n\geq n_0; \lvert u_n\rvert\leq A$ ou $(<A)$
Monotonie	$(u_n)_{n\geq n_0}$ est croissante	$\forall n\geq n_0$; $u_n\leq u_{n+1}$
	$(u_n)_{n\geq n_0}$ est décroissante	$\forall n\geq n_0$; $u_n\geq u_{n+1}$
	$(u_n)_{n\geq n_0}$ est constante	$\forall n\geq n_0$; $u_{n+1}=u_n$
	$(u_n)_{n\geq n_0}$ est périodique de période $T\in\mathbb{N}^*$	$\forall n\geq n_0$; $u_{n+T}=u_n$
Suite arithmétique	$(u_n)_{n\geq n_0}$ sa raison $r\neq 0$ et son premier terme u_{n_0}	$\forall n\geq n_0 : u_{n+1}-u_n=r$
	Terme général	$\forall n\geq n_0 : u_n=u_{n_0}+(n-n_0)r$. (c.à.d. u_n en fonction de n)
	Propriété caractéristique	$\forall p\geq n_0$; $\forall q\geq n_0$; $u_q=u_p+(q-p)r$ (avec q et p de $\mathbb{N}$)
	La somme S_n	$S_n=\sum_{i=p}^{i=n}u_i=u_p+u_{p+1}+u_{p+2}+....+u_n=\left[\frac{u_n+u_p}{2}\right]\times(n-p+1)$ $S_n=\frac{(\text{le premier terme})+(\text{le dernier terme})}{2}\times(\text{nbre des termes})$
	Moyenne arithmétique	$u_i=a$ et $u_{i+1}=b$ et $u_{i+2}=c$ trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison r on a : $a+b=2c$
Suite géométrique	$(u_n)_{n\geq n_0}$ sa raison $q\neq 0$ et son 1er terme u_{n_0}	$\forall n\geq n_0 : u_{n+1}=q\times u_n$
	Terme général	$\forall n\geq n_0 : u_n=u_{n_0}\times q^{(n-n_0)}$ (c.à.d. u_n en fonction de n)
	Propriété caractéristique	$\forall p\geq n_0$; $\forall q\geq n_0 : u_q=u_p\times q^{q-p}$ (avec q et p de $\mathbb{N}$)
	La somme S_n	$q\neq 1$: $S=\sum_{i=p}^{i=n}u_i=u_p+u_{p+1}+u_{p+2}+....+u_n=\left[\frac{q^{(n-p+1)}-1}{q-1}\right]\times u_p$ $q=1$: $S=\sum_{i=p}^{i=n}u_i=u_p(n-p+1)$
	Moyenne géométrique	$u_i=a$ et $u_{i+1}=b$ et $u_{i+2}=c$ trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q on a : $a\times c=b^2$

Limite d'une suite

Limite Définition

On dit que la limite de la suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est le réel ℓ si pour tout intervalle ouvert I de centre ℓ il existe un rang p tel que $\forall n \geq p$ on a $u_n \in I$ on note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

propriétés

- Si la suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ a une limite alors cette limite est unique .
- $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^i} = 0$ avec $(i \in \mathbb{N}^*)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$
- $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - \ell) = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
- $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^i = +\infty$ avec $(i \in \mathbb{N}^*)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$.
- Les propriétés des limites des fonctions restent valable pour les limites des suites .
  - ❖ Exemple 1 :si ($\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell'$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n + v_n = \ell + \ell'$.
  - ❖ Exemple 1 :si ($\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \times v_n = -\infty$

convergence d'une suite

Si la limite de la suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est finie (c.à.d. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$) on dit que la suite est convergente

Si la limite de la suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est infinie (c.à.d. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \pm\infty$) ou $(u_n)_{n\geq n_0}$ n'a pas de limite on dit que la suite est divergente

- ❖ Toute suite croissante et majorée est convergente . (càd la limite de la suite est fini)
- ❖ Toute suite décroissante et minorée est convergente .

Les critères de convergence

$(u_n)_{n\geq n_0}$ et $(v_n)_{n\geq n_0}$ et $(w_n)_{n\geq n_0}$ trois suites tel que $\forall n \in \mathbb{N}$; $n \geq p$ p entier donné on a :

- ❖ Critère 1 : si ($v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. ($\ell \in \mathbb{R}$)
- ❖ Critère 2 : si ($v_n \geq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$. (avec $\alpha > 0$)
- ❖ Critère 3 : si ($v_n \leq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$. (avec $\alpha > 0$)
- ❖ Critère 4 : si ($|v_n - \ell| \leq \alpha.u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$) alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \ell$. (avec $\alpha > 0$)

Limites des suites particulières

$u_n = q^n$

- ❖ Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
- ❖ Si $q = 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.
- ❖ Si $-1 < q < 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.
- ❖ Si $q \leq -1$ alors q^n n' pas de limite .

$u_n = n^r$

Si $r > 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^r = +\infty$.

Si $r < 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^r = 0$.

$v_n = f(u_n)$

f est une fonction continue en ℓ et $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite tel que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ $(\ell \in \mathbb{R})$ alors :

la suite $(v_n)_{n\geq n_0}$ définie par $v_n = f(u_n)$ est convergente et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = f(\ell)$.

$u_{n+1} = f(u_n)$

f est une fonction et $(u_n)_{n\geq n_0}$ est une suite de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$.

si on a :

- f est une fonction continue sur un intervalle I .
- $f(I) \subset I$.
- $u_{n_0} \in I$.
- La suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est convergente vers ℓ . $(\ell \in \mathbb{R})$.

Alors ℓ est solution de l'équation : $x \in I / f(x) = x$ (c.à.d. ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$)

les suites numériques

définition	***Toute fonction définie de I partie de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$ appelée une suite numérique***

Suite majorée	$(U_n)_{n\in I}$ ***majorée par*** M	$\Longleftrightarrow$	$(\forall n \in I) \quad U_n \leq M$
Suite minorée	$(U_n)_{n\in I}$ ***minorée par*** m	$\Longleftrightarrow$	$(\forall n \in I) \quad U_n \geq m$
Suite bornée	$(U_n)_{n\in I}$ ***bornée***	$\Longleftrightarrow$	$(U_n)_n$ ***majorée et minorée*** $(\forall n \in I) \quad m \leq U_n \leq M$

Suite décroissante	***Suite croissante***
$(\forall n \in I) \quad U_{n+1} - U_n \leq 0$	$(\forall n \in I) \quad U_{n+1} - U_n \geq 0$
$\downarrow$	$\downarrow$
$(\forall n \geq n_0) \quad U_n \leq U_{n_0}$	$(\forall n \geq n_0) \quad U_n \geq U_{n_0}$

	Suite géométrique	***Suite arithmétique***
définition	$U_{n+1} = qU_n$ q ***la raison de la suitegéométrique***	$U_{n+1} = U_n + r$ r ***la raison de la suite arithmétique***
le terme général	$U_n = U_0 \times q^n$ $\forall (n,p) \in I^2 \quad U_n = U_p \times q^{n-p}$	$U_n = U_0 + nr$ $\forall (n,p) \in I^2 \quad U_n = U_p + (n-p)r$
La somme de termes consécutifs	$S_n = U_p + U_{p+1} + \cdots + U_n$ $S_n = U_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1-q} \quad q \neq 1$ $S_n = (n-p+1)U_p \quad q = 1$	$S_n = U_p + U_{p+1} + \cdots + U_n$ $S_n = \frac{n-p+1}{2}(U_p + U_n)$
trois termes consécutifs	a ***et*** b ***et*** c ***trois termes consécutifs*** $a \times c = b^2$	a ***et*** b ***et*** c ***trois termes consécutifs*** $a + c = 2b$

Convergence d'une suite numérique :

Définitions	$(U_n)_n$ **est une suite convergente si elle admet une limite finie càd** $\lim u_n = l \in \mathbb{R}$
	$(U_n)_n$ **est une suite divergente si elle n'est pas convergente**

Limite de la suite (n^α) $(\alpha \in \mathbb{Q}^*)$

$\alpha < 0$	$\alpha > 0$
$\lim n^\alpha = 0$	$\lim n^\alpha = +\infty$

Limite de la suite (q^n) $(q \in \mathbb{R})$

$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
n'admet pas de limite	$\lim q^n = 0$	$\lim q^n = 1$	$\lim q^n = +\infty$

Critères de convergences

- *Toute suite croissante et majorée est convergente*
- *Toute suite décroissante et minorée est convergente*

$\begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim u_n = +\infty \end{cases}$	$\Rightarrow \lim v_n = +\infty$
$\begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim v_n = -\infty \end{cases}$	$\Rightarrow \lim u_n = -\infty$
$\begin{cases} \lvert u_n - l \rvert \leq v_n \\ \lim v_n = 0 \end{cases}$	$\Rightarrow \lim u_n = l$
$\begin{cases} w_n \leq u_n \leq v_n \\ \lim w_n = \lim v_n = l \end{cases}$	$\Rightarrow \lim u_n = l$

Suite de la forme $v_n = f(u_n)$:

$$\begin{cases} (U_n)_n \text{ suite convergente} \\ \lim u_n = l \\ f \text{ est continue en } l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (v_n)_n \text{ est convergente et} \\ \lim v_n = f(l) \end{cases}$$

Suite de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$

$(U_n)_n$ Suite définie par son première terme u_{n_0} et la relation $u_{n+1} = f(u_n)$

$$\begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ f(I) \subset I \\ u_{n_0} \in I \\ (U_n)_n \text{ suite convergente} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{la limite de } (U_n)_n \text{ est} \\ \text{la solution de l'équation} \\ f(x) = x \text{ dans } I \end{cases}$$

Année scolaire : 2021-2022 **Niveau :** 2Bac PC – SVT biof Prof : **BELBACHA El Mehdi**	RESUME : **SUITE NUMERIQUE**	Groupe Scolaire ALMOSTAKBAL

1. Suite Majorée – Suite minorée

Suite **majorée** par M	$(\forall n \in \mathbb{N}) : U_n \leq M$
Suite **minorée** par M	$(\forall n \in \mathbb{N}) : U_n \geq m$
Suite **bornée**	$(\forall n \in \mathbb{N}) : m \leq U_n \leq M$

Pour démontrer qu'une suite est majoré ou minoré , on utilise le principe de récurrence

Principe de récurrence

Question	Montrer par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}) : U_n \geq \alpha$ *ou* $U_n \leq \alpha$	
Étape 1	**Pour $n = 0$** On vérifie la condition pour $n = 0$	
Étape 2	**Supposons que : $U_n \geq \alpha$ *ou.* $U_n \leq \alpha$ $n \in \mathbb{N}$** **Montrons que $U_{n+1} \geq \alpha$ *ou.* $U_{n+1} \leq \alpha$**	
	Si $U_{n+1} = aU_n + b$ **L'encadrement** est suffisant On utilise la supposition : $U_n \geq \alpha$ *ou.* $U_n \leq \alpha$ Puis on **encadre** En arrivant à $U_{n+1} \geq \alpha$ *ou.* $U_{n+1} \leq \alpha$	Si $U_{n+1} = \frac{aU_n+b}{cU_n+d}$ On calcul **la différence** $U_{n+1} - \alpha$ On encadre le résultat de la différence En arrivant à $U_{n+1} - \alpha \geq 0$ *ou* $U_{n+1} - \alpha \leq 0$ Puis : $U_{n+1} \geq \alpha$ *ou.* $U_{n+1} \leq \alpha$
Étape 3	**D'après le principe de récurrence on a $(\forall n \in \mathbb{N}) : U_n \geq \alpha$ *ou* $U_n \leq \alpha$**	

2. Monotonie d'une suite

Relation générale : Si $U_{n+1} - U_n \geq 0$ alors (U_n) est croissante Si $U_{n+1} - U_n \leq 0$ alors (U_n) est décroissante	**Étude de signe de $U_{n+1} - U_n$** • Encadrement • Identités remarquables • E-S-T
Propriété : Si $U_n > 0$ et : $\frac{U_{n+1}}{U_n} \geq 1$ alors (U_n) est croissante $\frac{U_{n+1}}{U_n} \leq 1$ alors (U_n) est décroissante	**Résultat** Si (U_n) est croissante alors elle est minorée par U_P Si (U_n) est décroissante alors elle est majorée par U_P

3. Suite Arithmétique – Suite géométrique :

	⊗ Suite géométrique	⊕ Suite arithmétique
Définition	$V_{n+1} = q \times V_n$	$V_{n+1} = V_n + r$
Question	Montrer que (V_n) est une suite géométrique	Montrer que (V_n) est une suite arithmétique
Réponse	1. Déterminons V_{n+1} 2. Remarquer que $V_{n+1} = nombre \times V_n$ $Nombre : q$	1. Déterminons V_{n+1} 2. Calculons $V_{n+1} - V_n = \cdots = nombre$. $Nombre\ obtenue : r$
Question **Réponse** **(Terme générale)**	Écrire V_n en fonction de n $V_n = V_p \times q^{n-p}$	Écrire V_n en fonction de n $V_n = V_p + r(n-p)$

Somme	$S_n = V_p \times \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$	$S_n = \frac{(n-p+1)(V_p+V_n)}{2}$
a et b et c trois termes consécutifs	Alors : $b^2 = a \times c$	Alors : $2b = a + c$

Suite en fonction de n

V_n géometrique	V_n arithmétique	Un ni géo , ni arithmétiques
On utilise le terme générale $V_n = V_p \times q^{n-p}$	On utilise le terme générale $V_n = V_p + r(n-p)$	→ Chercher V_n en fonction de U_n → Écrire (ou définir) U_n en fonction de V_n → Remplacer V_n par son terme générale

4. LIMITE ET CONVERGENCE DUNE SUITE

Calcul de limites

Usuels	Limite de type $\lim_{n\to+\infty}(q)^n$		Convergence : Définition	Convergence : Propriété
$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$ $\lim_{n\to+\infty} n=+\infty$ D'une façon générale : $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha=+\infty$ si $\alpha>0$ $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha=0$ si $\alpha<0$	Si $-1<q<1$ Alors $\lim_{n\to+\infty}(q)^n=0$	Si $q>1$ Alors $\lim_{n\to+\infty}(q)^n=+\infty$	Une suite (U_n) est **convergente** si elle admet une limite finie $(\lim_{n\to+\infty} U_n = l \in \mathbb{R})$ Une suite (U_n) est dite **divergente** Si : Elle n'admet pas de limite **OU** $\lim_{n\to+\infty} U_n=\infty$	Si Un est **croissante** est **majoré** Ou Un est **décroissante** et **minoré**
	Si $q=1$ Alors $\lim_{n\to+\infty}(q)^n=1$	Si $q\le 1$ Alors $\lim_{n\to+\infty}(q)^n$ n'admet pas de limite		

Critères de convergences

Critère 1 (Théorème des gendarmes)

Soient U_n et V_n et W_n trois suites
Tel que : $V_n \le U_n \le W_n$
avec $\lim_{n\to+\infty} V_n = L$ et $\lim_{n\to+\infty} W_n = L$
Alors on aura : $\lim_{n\to+\infty} U_n = L$

Critère 2

Soient U_n et V_n deux suites
Tel que : $|U_n - L| \le V_n$
avec $\lim_{n\to+\infty} V_n = 0$
Alors on aura : $\lim_{n\to+\infty} U_n = L$

Critère 3

Soient U_n et V_n deux suites
Tel que : $V_n \le U_n$
Avec $\lim_{n\to+\infty} V_n = +\infty$
Alors on aura : $\lim_{n\to+\infty} U_n = +\infty$

Critère 4

Soient U_n et V_n deux suites
Tel que : $U_n \le V_n$
Avec $\lim_{n\to+\infty} V_n = -\infty$
Alors on aura : $\lim_{n\to+\infty} U_n = -\infty$

Suite lié à une fonction

Suite de type $U_{n+1}=f(U_n)$: Si :	Suite de type $U_{n+1}=f(U_n)$: Alors :	Suite de type $V_n=f(U_n)$: Si	Suite de type $V_n=f(U_n)$:
$U_p \in I$ $U_{n+1}=f(U_n)$ (U_n) **convergente** f **continue sur** I $f(I)\subset I$	$limU_n \iff f(x)=x$ **Limite = solution de l'équation**	f est continue en a ($a\in\mathbb{R}$) Et (U_n) converge vers a alors	$limV_n = f(a)$



Résumé de leçon
(Les Suites Numérique)

1 La Suite Arithmétique et La Suite Géométrique : $(n;p) \in \mathbb{N}$ et $p \leqslant n$

•	La Suite Arithmétique	La Suite géométrique
Définition	$\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ U_{n+1} - U_n = r$	$\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ U_{n+1} = q \times U_n$
Le terme général	$U_n = U_p + (n-p)r$	$U_n = q^{(n-p)} \times U_p$
•	$U_n = U_0 + n \cdot r$	$U_n = q^n \times U_0$
$S_n = U_0 + U_1 + \ldots + U_n$	$= \dfrac{(n+1)}{2} \times (U_n + U_0)$	$= U_0 \times \dfrac{(1-q^{n+1})}{(1-q)}$

2 La suite majorée ; minorée ; bornée

(U_n) est une suite majorée par $M \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}; U_n \leqslant M$
(U_n) est une suite minorée par $m \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}; U_n \geqslant m$
(U_n) est une suite bornée par m et M; $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\ ;\ m \leqslant U_n \leqslant M$

3 La Monotone d'une suite

Si $\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ U_n \leqslant U_{n+1}$ alors (U_n) est une suite croissante.
Si $\forall n \in \mathbb{N}\ ;\ U_{n+1} \leqslant U_n$ alors (U_n) est une suite décroissante.

4 Convergence de la suite (q^n)

* Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = +\infty$
* Si $q = 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = 1$
* Si $1 > q > -1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = 0$
* Si $q \leq -1$ alors la Suite (q^n) n'admet pas de limite.

5 La limite de la suite (n^α) où $\alpha \in \mathbb{Q}$

* Si $\alpha > 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$
* Si $\alpha < 0$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = 0$

Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

6 Convergence d'une suite

* Si (U_n) est croissante et majorée alors la suite (U_n) est convergente
* Si (U_n) est croissante et négative alors la suite (U_n) est convergente
* Si (U_n) est croissante et non majorée alors la suite (U_n) est divergente
* Si (U_n) est décroissante et minorée alors la suite (U_n) est convergente
* Si (U_n) est décroissante et positive alors la suite (U_n) est convergente
* Si (U_n) est décroissante et non minorée alors la suite (U_n) est divergente

7 Critères de convergence

* Si $\left.\begin{array}{l} V_n \leq U_n \leq W_n \\ et \\ \lim\limits_{+\infty} V_n = \lim\limits_{+\infty} W_n = l \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{+\infty} U_n = l$ avec $l \in \mathbb{R}$

* Si $\left.\begin{array}{l} |U_n - l| \leq \alpha V_n \ \ avec \ \ \alpha > 0 \\ et \\ \lim\limits_{+\infty} V_n = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{+\infty} U_n = l$ avec $l \in \mathbb{R}$

♣ $\left.\begin{array}{l} V_n \leq U_n \\ Si \ \ et \\ \lim\limits_{+\infty} V_n = +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{+\infty} U_n = +\infty$ ♣ $\left.\begin{array}{l} V_n \leq U_n \\ Si \ \ et \\ \lim\limits_{+\infty} U_n = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \lim\limits_{+\infty} V_n = -\infty$

8 Limite d'une suite (U_n) définie par $U_{n+1} = f(U_n)$

f est fonction définit et continue sur l'intervalle I et $f(I) \subset I$

Si U_n convergente et $\left.\begin{array}{l} U_0 \subset I \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{array}\right\}$ alors $\lim\limits_{+\infty} U_n = l$ avec l est une solution de l'équation $f(x) = x$